

Programming Exam, Set-1

Problem 1

Below function **LongestPalindrome(st)** that returns the length of the longest palindrome string that can be formed by the characters in the string `st`. For e.g. given `st='adaecbdc'` one of the longest palindrome string of length 7 that can be formed is `'acdbdca'`. `st` consists of only lowercase English alphabets.

Provide an input string for which the below code produces an incorrect output.

```
1 def LongestPalindrome_bad(st):
2     count = 0
3     freq=[0 for i in range(26)]
4
5     # Record frequency of each letter in list freq
6     for i in st:
7         # Function ord() gets the integer value of character.
8         freq[ord(i)-ord('a')] += 1
9
10    for i in freq:
11        if (i%2 == 0):
12            count += i
13        else:
14            count += i-1
15
16    return count+1
```

Prefix (visible)

```
1 # Prefix code (visible)
2 '''
3 sample input
4 st = 'adaecbdc'
5 '''
```

Solution

```
1 st = adabcbdc # Any string in which all the characters form a palindrome
  string.
```

Any string in which all the characters form a palindrome string.

Solution Template

```
1 # Solution Code
2 #Assign input value to st
3 st = 'adaecbdc'
```

Suffix (invisible)

```
1 #Suffix (invisible)
2 def LongestPalindrome_bad(st):
3     count = 0
4     freq=[0 for i in range(26)]
5
6     # Record frequency of each letter in list freq
7     for i in st:
8         # Function ord() gets the integer value of character.
9         freq[ord(i)-ord('a')] += 1
10
11     for i in freq:
12         if (i%2 == 0):
13             count += i
14         else:
15             count += i-1
16
17     return count+1
18
19 def LongestPalindrome_good(st):
20     count, flagOddValue = 0, False
21     freq=[0 for i in range(26)]
22     for i in st:
23         # Function ord() gets the integer value of character.
24         freq[ord(i)-ord('a')] += 1
25
26     for i in freq:
27         if (i%2 == 0):
28             count += i
29         else:
30             flagOddValue = True
31             count += i-1
32
33     if (flagOddValue):
34         return count+1
35     else:
36         return count
37
38 try:
39     if st.isalpha():
40         print(LongestPalindrome_good(st) != LongestPalindrome_bad(st))
41     else:
42         print(False)
43 except:
44     print(False)
```

Test cases

Public Test Case

Input 1

1 |

Output

1 | True

Private Test Case

Input 1

1 |

Output

1 | True

Problem 2

The given function **LongestOddNumber(st)** accepts a string `st` containing only digits that represents a number (for e.g. `st="3876"` represents the number 3876), and returns the longest substring of `st` that represents an odd number, if no such substring exists return an empty string. For e.g. when `st="3876"` substring representing longest odd number is "387".

Provide an input string for which the below code produces an incorrect output.

```
1 def LongestOddNumber_bad(st):
2     n = len(st)-1
3     for i in range(n, -1, -1):
4         val = (int)(st[i])
5         if (val%2 != 0):
6             break
7     return st[:i+1]
```

Prefix (visible)

```
1 # Prefix code (visible)
2 '''
3 sample input
4 st = '3876'
5 '''
```

Solution

```
1 st = 4244 # Any string that has all characters as even digits will result in
            wrong output. This case should return an empty string.
```

Any string that has all characters as even digits will result in wrong output. This case should return an empty string.

Solution Template

```
1 # Solution Code
2 #Assign input value to st
3 st = '3876'
```

Suffix (invisible)

```
1 # Suffix (hidden)
2 def LongestOddNumber_good(st):
3     flag = False
4     n = len(st)-1
5     for i in range(n, -1, -1):
6         val = (int)(st[i])
7         if (val%2 != 0):
8             flag = True
9             break
10    if(flag):
11        return st[:i+1]
```

```
12     else:
13         return ""
14
15 def LongestOddNumber_bad(st):
16     count = 0
17     n = len(st)-1
18     for i in range(n, -1, -1):
19         count += 1
20         val = (int)(st[i])
21         if (val%2 != 0):
22             break
23     return st[:i+1]
24
25 try:
26     print(LongestOddNumber_good(st) != LongestOddNumber_bad(st))
27 except:
28     print(False)
```

Test cases

Public Test Case

Input 1

1 |

Output

1 | True

Private Test Case

Input 1

1 |

Output

1 | True

Problem 3

Write a function `backandforth(AList, end1, end2)` to return the maximum number of possible route between node `end1` and node `end2` in the undirected graph without going through the same node again with exception to `end1` and `end2`. The connectivity details between nodes are provided by the adjacency list `AList`.

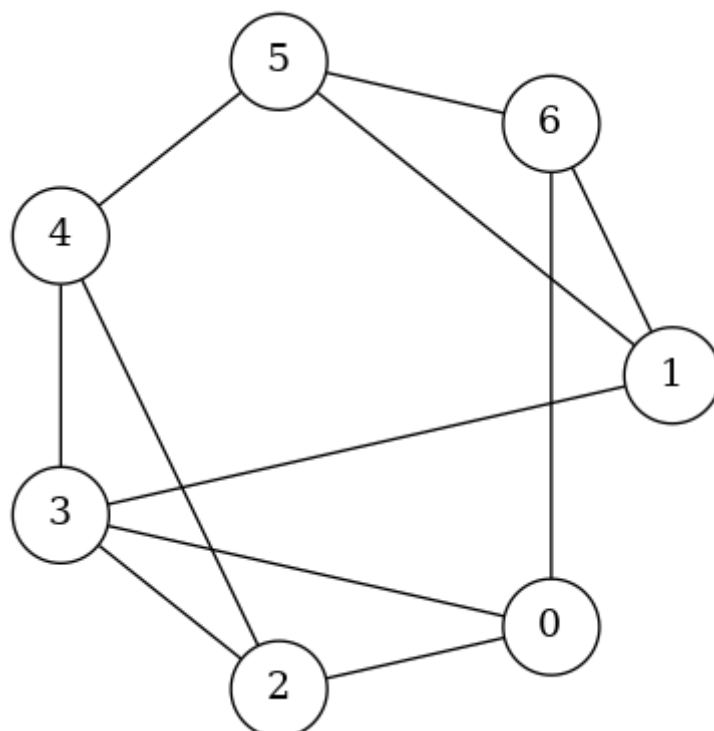
Sample Input

```
1  AList = {  
2    0: [2, 3, 6],  
3    2: [0, 3, 4],  
4    3: [4, 2, 0, 1],  
5    6: [1, 5, 0],  
6    1: [3, 6, 5],  
7    4: [2, 3, 5],  
8    5: [1, 4, 6]  
9  }  
10 end1 = 0  
11 end2 = 1
```

Sample Output

```
1 | 3
```

Graphical Representation



Explanation

The possible paths are [0, 3, 1], [1, 6, 0] and [0, 2, 4, 5, 1]. Hence the answer is 3.

Prefix (visible)

```
1  # Prefix (visible)
2  def BFSListPath(AList, v, preventionList=[]):
3      visited, parent = {}, {}
4      for i in AList.keys():
5          visited[i] = False
6          parent[i] = -1
7      q = []
8
9      visited[v] = True
10     q.append(v)
11
12     while len(q) > 0:
13         j = q.pop(0)
14         for k in AList[j]:
15             if not visited[k] and not k in preventionList:
16                 visited[k] = True
17                 parent[k] = j
18                 q.append(k)
19     return visited, parent
```

Solution

```
1  # solution
2  def findpath(parent, start, end):
3      L = []
4      curr = parent[end]
5      while curr != start:
6          L.append(curr)
7          curr = parent[curr]
8      return L
9
10 def backandforth(AList, start, end):
11     preventionList = []
12     visited, parent = BFSListPath(AList, start, preventionList)
13     c = 0
14     while visited[end]:
15         c += 1
16         path = findpath(parent, start, end)
17         preventionList.extend(path)
18         visited, parent = BFSListPath(AList, start, preventionList)
19     return c
```

Suffix (invisible)

```
1 # suffix (invisible)
2 start = int(input())
3 end = int(input())
4 AList = {}
5
6 while True:
7     line = input()
8     if line.strip() == '':
9         break
10    u, vs = line.strip().split(':')
11    u = int(u)
12    AList[u] = []
13    for v in vs.strip().split():
14        v = int(v)
15        if v not in AList:
16            AList[v] = []
17        AList[u].append(v)
18
19 print(backandforth(AList, start, end))
```

Test cases

Public

Input 1

```
1 0
2 1
3 0 : 2 3 6
4 1 : 3 5 6
5 2 : 0 3 4
6 3 : 0 1 2 4
7 4 : 2 3 5
8 5 : 1 4 6
9 6 : 0 1 5
10
11
12
```

Output 1

```
1 3
```

Input 2

```
1 0
2 1
3 0 : 2 3 6
4 1 : 3 5 6 8
5 2 : 0 3 4 7
6 3 : 0 1 2 4 7
7 4 : 2 3 5 7
8 5 : 1 4 6 8
```

9	6 : 0 1 5
10	7 : 2 3 4
11	8 : 1 5
12	
13	
14	
15	

Output 2

1	3
---	---

Input 3

1	0
2	1
3	0 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4	1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5	2 : 0 1
6	3 : 0 1
7	4 : 0 1
8	5 : 0 1
9	6 : 0 1
10	7 : 0 1
11	8 : 0 1
12	9 : 0 1
13	10 : 0 1
14	11 : 0 1
15	12 : 0 1
16	
17	
18	
19	

Output 3

1	11
---	----

Private

Input 1

1	0
2	1
3	0 : 2
4	1 : 2 3
5	2 : 0 1 3
6	3 : 1 2
7	
8	
9	
10	

Output 1

1 | 1

Input 2

```
1 | 0
2 | 1
3 | 0 : 2 3
4 | 1 : 2 3
5 | 2 : 0 1 3
6 | 3 : 0 1 2
7 |
8 |
9 |
10 |
```

Output 2

1 | 2

Input 3

```
1 | 0
2 | 1
3 | 0 : 2 3 4
4 | 1 : 2 3 4
5 | 2 : 0 1 3 4
6 | 3 : 0 1 2 4
7 | 4 : 0 1 2 3
8 |
9 |
10 |
11 |
```

Output 3

1 | 3

Input 4

```
1 | 0
2 | 1
3 | 0 : 2 3
4 | 1 : 2 4
5 | 2 : 0 1 3
6 | 3 : 0 2
7 | 4 : 1
8 |
9 |
10 |
11 |
```

Output 4

1 | 1

Input 5

```
1 | 0
2 | 1
3 | 0 :
4 | 1 : 2 3 4 5 7 8
5 | 2 : 1 3 4 6 8 9 10
6 | 3 : 1 2 4 8
7 | 4 : 1 2 3 5 6 9 10
8 | 5 : 1 4 6 7 8
9 | 6 : 2 4 5 8 9
10 | 7 : 1 5
11 | 8 : 1 2 3 5 6 9 10
12 | 9 : 2 4 6 8 10
13 | 10 : 2 4 8 9
14 |
15 |
16 |
17 |
```

Output 5

1 | 0

Problem 4

Write a function `maxValueSelection(items, c)` that accepts a dictionary `items` where each key of the dictionary represents the item name and the corresponding value is a tuple `(number of units, value of all units)` and function accept one more variable `c` which represents the maximum capacity of units you can select from all items to get maximum value.

Sample input

```
1 {1:(10,60),2:(20,100),3:(30,120)}
2 50
```

Output

```
1 240
```

Solution

```
1 def maxValueSelection(items, c):
2     total_value = 0
3     for i in sorted(items, key=lambda x:items[x][1]/items[x][0],
4         reverse=True):
5         if items[i][0] <= c:
6             total_value += items[i][1]
7             c -= items[i][0]
8         else:
9             total_value += items[i][1]/items[i][0] * c
10            c = 0
11    return total_value
```

Suffix (visible)

```
1 # suffix
2 items = eval(input())
3 c = int(input())
4 print(int(maxValueSelection(items, c)))
```

Test cases

Public Test Case

Input 1

```
1 {1:(10,60),2:(20,100),3:(30,120)}
2 50
```

Output

```
1 240
```

Input 2

```
1 {1:(4,400),2:(9,1800),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(1,200)}  
2 15
```

Output

```
1 7800
```

Input 3

```
1 {1:(4,400),2:(9,1800),3:(10,3500),4:(20,4000),5:(2,1000),6:(1,200)}  
2 20
```

Output

```
1 6100
```

Input 4

```
1 {1:(4,1600),2:(9,2700),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(2,1200),7:  
  (2,1350),8:(9,1800),9:(10,2300),10:(5,1530),11:(2,100),12:(1,120),13:  
  (2,1600),14:(3,2700),15:(7,3500),16:(8,4000),17:(1,1000),18:(6,1200),19:  
  (1,1350),20:(10,1800),21:(2,2300),22:(10,1530),23:(4,100),24:(1,125)}  
2 1
```

Output

```
1 1350
```

Private test case

Input 1

```
1 {1:(4,400),2:(9,1800),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(1,200)}  
2 8
```

Output

```
1 5350
```

Input 2

```
1 {1:(4,1600),2:(9,2700),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(2,1200),7:  
  (2,1350),8:(9,1800),9:(10,2300),10:(5,1530),11:(2,100),12:(1,120)}  
2 25
```

Output

```
1 12650
```

Input 3

```
1 {1:(4,1600),2:(9,2700),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(2,1200),7:  
  (2,1350),8:(9,1800),9:(10,2300),10:(5,1530),11:(2,100),12:(1,120)}  
2 10
```

Output

```
1 7050
```

Input 4

```
1 {1:(4,1600),2:(9,2700),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(2,1200),7:  
  (2,1350),8:(9,1800),9:(10,2300),10:(5,1530),11:(2,100),12:(1,120),13:  
  (2,1600),14:(3,2700),15:(7,3500),16:(8,4000),17:(1,1000),18:(6,1200),19:  
  (1,1350),20:(10,1800),21:(2,2300),22:(10,1530),23:(4,100),24:(1,125)}  
2 30
```

Output

```
1 21500
```

Input 5

```
1 {1:(4,1600),2:(9,2700),3:(10,3500),4:(5,4000),5:(2,1000),6:(2,1200),7:  
  (2,1350),8:(9,1800),9:(10,2300),10:(5,1530),11:(2,100),12:(1,120),13:  
  (2,1600),14:(3,2700),15:(7,3500),16:(8,4000),17:(1,1000),18:(6,1200),19:  
  (1,1350),20:(10,1800),21:(2,2300),22:(10,1530),23:(4,100),24:(1,125)}  
2 2
```

Output

```
1 2500
```

Problem 5

Domino Solitaire

(Indian National Olympiad in Informatics, 2008)

In Domino Solitaire, you have a grid with two rows and many columns. Each square in the grid contains an integer. You are given a supply of rectangular 2×1 tiles, each of which exactly covers two adjacent squares of the grid. You have to place tiles to cover all the squares in the grid such that each tile covers two squares and no pair of tiles overlap. The score for a tile is the difference between the bigger and the smaller number that are covered by the tile. The aim of the game is to maximize the sum of the scores of all the tiles. Here is an example of a grid, along with two different tilings and their scores.

				<i>Tiling 1</i>				<i>Tiling 2</i>			
8	6	2	3	8	6	2	3	8	6	2	3
9	7	1	2	9	7	1	2	9	7	1	2
				<i>Score 12</i>				<i>Score 6</i>			

The score for Tiling 1 is $12 = (9-8)+(6-2)+(7-1)+(3-2)$ while the score for Tiling 2 is $6 = (8-6)+(9-7)+(3-2)+(2-1)$. There are other tilings possible for this grid, but you can check that Tiling 1 has the maximum score among all tilings. Your task is to read the grid of numbers and compute the maximum score that can be achieved by any tiling of the grid.

Solution hint

Recursively find the best tiling, from left to right. You can start the tiling with one vertical tile or two horizontal tiles. Use dynamic programming to evaluate the recursive expression efficiently.

Input format

The first line contains one integer N , the number of columns in the grid. This is followed by 2 lines describing the grid. Each of these lines consists of N integers, separated by blanks.

Output format

A single integer indicating the maximum score that can be achieved by any tiling of the given grid.

Test Data: For all inputs, $1 \leq N \leq 10^5$. Each integer in the grid is in the range $\{0, 1, \dots, 10\}$.

Sample Input:

```
1 | 4
2 | 8 6 2 3
3 | 9 7 1 2
```

Sample Output:

```
1 | 12
```

Solution

```
1 def solve(l1,l2):
2     n = len(l1)
3     if n == 0:
4         return(0)
5     ans = [0 for i in range(n+1)]
6     ans[n-1] = max(l1[n-1],l2[n-1]) - min(l1[n-1],l2[n-1])
7     for i in range(n-2,-1,-1):
8         vert = max(l1[i],l2[i]) - min(l1[i],l2[i]) + ans[i+1]
9         horz = (max(l1[i],l1[i+1]) - min(l1[i],l1[i+1]))
10            + max(l2[i],l2[i+1]) - min(l2[i],l2[i+1])) + ans[i+2]
11         ans[i] = max(vert,horz)
12     return(ans[0])
13
14 n = int(input())
15 l1 = [int(i) for i in input().strip().split()]
16 l2 = [int(i) for i in input().strip().split()]
17 print(solve(l1, l2))
```

Test cases

Public

Input 1

```
1 | 4
2 | 8 6 2 3
3 | 9 7 1 2
```

Output 1

```
1 | 12
```

Input 2

```
1 | 6
2 | 40 58 60 24 88 91
3 | 43 29 97 25 16 78
```

Output 2

```
1 | 225
```

Input 3

```
1 | 47
2 | 42 66 44 38 62 16 65 34 70 57 17 81 78 82 83 74 78 64 90 30 67 40 68 35 39 74
   | 97 23 99 93 43 95 17 18 29 77 44 29 39 12 20 81 29 20 28 83 32
3 | 38 52 85 52 73 26 12 91 80 76 40 72 40 71 72 16 27 41 23 74 94 56 86 39 14 91
   | 32 33 70 87 68 35 53 59 82 61 56 42 74 96 48 42 86 46 26 20 17
```

Output 3

1 | 1818

Private

Input 1

1 | 1
2 | 14
3 | 88

Output 1

1 | 74

Input 2

1 | 10
2 | 68 41 93 60 24 70 23 21 58 65
3 | 54 77 23 96 19 27 21 31 29 75

Output 2

1 | 349

Input 3

1 | 43
2 | 60 64 99 48 58 27 13 47 85 88 37 37 26 21 82 56 41 83 12 81 49 79 28 81 98 83
33 18 77 84 91 95 14 21 70 20 57 93 96 25 16 52 69
3 | 72 85 79 49 27 72 30 97 86 12 19 68 14 17 27 54 66 61 64 69 25 34 87 56 80 34
61 52 58 11 44 50 17 38 10 73 86 66 28 65 92 82 32

Output 3

1 | 1659

Input 4

1	1000
2	52 39 63 67 19 10 23 25 91 10 39 67 94 71 99 94 57 92 47 88 97 36 77 30 19 62 74 37 94 74 88 57 55 56 14 29 88 21 52 36 52 27 68 39 83 47 65 77 28 80 16 99 98 63 78 30 59 51 12 95 57 78 81 41 68 24 23 45 82 53 13 57 44 39 26 31 19 25 31 96 32 90 96 44 10 83 73 17 98 63 39 24 30 88 70 37 84 42 93 19 35 43 45 79 30 17 96 10 73 43 48 76 37 14 86 39 94 31 18 37 80 62 27 41 90 64 21 26 33 94 16 43 60 48 23 43 20 93 79 33 95 81 52 43 77 45 46 33 71 28 62 83 58 31 89 78 57 47 17 32 89 73 88 17 81 77 94 10 24 19 29 45 35 35 94 68 43 81 43 24 45 94 52 73 37 48 89 21 85 20 78 98 24 62 42 44 25 10 43 50 72 96 42 11 58 36 37 38 40 81 63 43 84 76 54 73 84 34 88 46 76 70 73 86 82 48 87 45 48 61 91 60 46 53 74 92 81 35 47 12 51 97 11 49 76 98 81 13 27 77 40 57 13 21 86 68 45 83 37 76 23 30 20 78 87 29 24 51 91 92 46 82 59 85 28 10 75 97 24 28 98 70 22 19 82 60 99 87 46 90 84 30 65 51 35 77 83 76 48 95 10 65 96 73 25 13 65 53 26 53 16 23 41 86 65 77 22 10 62 74 70 17 97 22 35 36 21 91 58 53 12 25 43 11 60 22 44 62 90 77 49 94 46 84 10 87 14 53 25 46 61 90 53 70 77 93 53 64 20 61 70 13 48 14 50 80 93 41 73 80 74 32 88 97 67 86 59 77 47 33 55 32 47 30 88 84 58 31 70 11 36 55 61 88 51 83 59 19 47 87 75 77 94 20 81 15 17 20 43 19 32 18 68 45 59 79 11 71 22 87 56 75 11 41 57 70 18 69 51 58 86 89 34 17 43 92 29 79 37 75 30 35 55 89 98 34 68 86 37 28 35 70 40 37 32 34 16 61 26 66 31 85 27 40 59 13 97 86 94 79 94 78 20 13 35 43 11 98 28 39 96 52 72 83 52 40 56 28 82 91 58 72 10 48 26 16 30 32 60 32 40 58 59 85 28 44 86 14 89 64 76 55 34 99 41 65 69 55 52 89 75 43 28 53 48 39 12 97 16 90 59 81 87 39 70 75 68 78 79 65 40 53 50 34 78 47 13 36 66 25 15 44 66 17 38 80 29 95 52 73 44 48 23 92 63 20 38 81 82 52 76 32 27 60 20 70 74 95 60 79 54 18 76 51 23 26 83 20 36 21 66 89 75 91 62 19 78 67 91 28 72 71 52 24 33 78 25 83 79 57 84 88 11 30 43 84 25 77 97 81 12 73 39 30 77 63 75 99 11 10 37 52 75 94 20 56 41 43 23 57 90 66 21 45 56 99 23 19 97 10 68 35 58 31 42 59 83 61 44 84 72 70 81 23 43 83 14 23 48 46 55 58 89 78 97 82 18 10 87 60 76 56 55 62 30 66 53 87 29 31 97 79 29 93 13 82 21 42 74 46 38 81 64 41 32 44 94 82 28 42 66 46 64 23 49 69 80 54 40 98 19 84 63 49 95 23 67 83 44 75 30 41 30 77 28 60 58 49 27 67 74 28 26 96 41 73 19 60 46 64 77 80 47 49 32 11 90 36 74 84 63 33 71 41 17 91 42 48 34 66 51 92 85 21 64 18 15 10 47 57 71 36 90 34 29 40 13 57 75 24 69 96 84 97 53 46 45 80 55 42 17 30 31 34 81 93 23 36 45 85 43 18 93 92 24 14 66 36 50 17 21 42 35 75 81 34 48 63 58 25 69 85 62 13 77 49 29 34 36 78 97 35 79 93 77 66 56 59 63 96 67 23 69 43 28 15 35 53 61 82 77 34 21 41 55 16 87 60 39 22 28 99 89 70 56 10 95 82 57 20 10 57 16 56 37 12 60 93 54 11 51 63 69 50 19 11 73 93 68 98 35 27 44 36 18 31 57 42 50 66 53 34 30 89 82 90 38 95 51 42 65 30 29 56 49 88 85 16 88 31 79 17 19 23 73 76 30 68 82 92 33 21 20 96 10 18 53 72 37 44 78 20 31 92 70 87 53 43 10 65 41 19 61 39 60 22 56 57 67 59 53 46 14 54 83 30 20 67 67 65 87 26 18 53 68 22 23 89 58 34 26 21 29 10 92 77 82 63 66 88

3	63	68	76	98	59	79	11	21	83	54	12	32	56	22	66	39	58	82	80	45	92	85	87	24	63	84
	60	84	72	54	59	75	31	37	78	10	25	23	29	62	42	51	46	77	70	48	18	91	89	29	33	59
	40	23	80	25	76	83	42	60	68	35	34	79	67	31	77	35	68	24	71	56	83	13	81	18	92	73
	87	37	56	64	91	49	59	63	21	97	68	45	43	22	64	93	85	32	67	25	83	40	27	95	99	78
	53	64	23	94	49	76	49	96	74	11	64	92	13	68	78	15	93	63	27	58	24	18	69	91	90	91
	61	85	61	77	41	40	81	67	18	19	82	86	41	25	78	96	88	32	15	62	67	65	58	85	99	23
	36	24	91	67	14	98	89	13	92	62	45	26	37	74	89	57	21	42	88	15	83	72	98	93	81	78
	16	70	99	15	67	75	68	68	57	50	42	82	46	11	90	20	40	34	69	56	44	65	77	56	58	87
	97	88	45	28	45	94	90	65	61	31	74	64	13	59	84	70	63	51	46	13	93	74	43	66	60	76
	99	12	14	98	31	32	99	34	13	63	75	55	28	46	67	63	76	90	65	23	77	21	32	98	58	42
	13	39	81	88	20	21	40	17	82	48	20	73	80	62	33	25	22	77	50	20	55	58	78	57	60	59
	49	76	84	70	65	66	85	53	41	96	23	36	37	85	88	14	93	44	13	19	23	60	68	68	99	37
	10	91	86	41	49	48	11	90	64	17	85	34	49	17	33	95	26	22	40	37	95	71	61	15	88	35
	75	69	21	31	47	71	50	83	66	23	41	16	79	38	10	89	91	96	12	29	13	58	88	54	97	11
	15	51	87	46	67	78	89	13	74	41	91	67	17	29	31	59	10	21	58	97	78	88	87	17	48	44
	43	37	56	71	92	30	28	30	97	15	97	40	70	43	51	96	28	20	80	86	48	46	23	95	71	41
	25	20	12	53	24	33	43	24	52	35	95	80	97	65	65	42	62	38	94	33	71	53	44	15	84	77
	54	70	48	99	84	18	56	97	95	95	43	10	64	45	51	48	18	74	14	71	47	60	95	72	46	55
	38	45	91	77	55	69	52	19	47	48	65	68	56	81	20	87	51	95	43	87	62	88	18	78	12	32
	32	56	71	73	42	80	19	23	86	68	74	81	41	25	13	35	31	22	78	43	59	23	25	64	82	22
	84	76	27	93	89	80	94	98	13	27	28	25	16	79	15	93	56	90	26	60	40	82	47	89	61	39
	95	55	80	12	59	50	55	22	21	88	80	45	63	64	33	41	63	59	62	60	34	73	54	85	69	45
	72	46	10	96	74	10	93	58	44	21	27	64	59	58	67	67	59	74	10	12	72	23	46	91	23	80
	23	14	30	48	36	79	83	79	89	56	55	95	28	89	56	68	74	30	45	79	61	47	47	13	36	64
	74	84	18	15	10	23	10	91	23	76	10	85	50	68	43	77	78	97	25	85	71	20	33	91	42	19
	34	63	26	41	43	62	99	34	80	84	61	62	38	28	38	18	33	42	33	54	96	21	73	24	29	23
	96	48	29	50	50	69	79	96	14	42	41	93	71	22	94	48	50	21	57	74	69	92	18	98	18	37
	39	47	76	28	22	49	42	69	76	24	71	39	65	13	35	36	68	71	85	62	86	70	56	36	20	51
	87	35	97	92	40	55	49	97	30	77	30	69	86	63	57	61	70	49	96	41	94	46	81	57	34	63
	45	27	51	41	65	97	70	35	91	75	76	60	80	81	47	44	89	72	25	64	75	95	52	42	85	53
	98	14	83	41	31	50	11	15	61	71	36	13	67	36	43	21	72	47	84	76	52	12	17	57	43	20
	45	44	90	23	44	53	91	34	40	27	73	88	71	24	48	34	24	73	48	25	56	97	53	57	42	34
	28	75	22	76	15	87	31	46	30	31	85	58	96	97	63	68	44	48	45	27	82	63	60	87	36	31
	40	33	73	14	38	30	32	94	85	70	36	43	14	90	38	64	82	17	96	69	82	17	93	87	88	90
	17	52	92	76	25	30	66	82	94	79	14	12	29	31	94	95	35	79	40	11	55	45	87	65	59	97
	59	22	29	59	92	81	18	69	52	25	85	16	47	21	79	42	17	67	58	75	45	86	54	48	49	54
	54	16	10	87	85	62	43	80	79	33	23	14	83	72	96	60	41	51	14	11	54	79	57	86	29	37
	31	80	81	69	64	55	37	61	97	61	25	25	62	93	43	16	64	10	70	84	59	31	29	30	61	19
	16	18	79	56	54	85	94	57	24	58	11	90														

Output 4

1	38671
---	-------

Input 5

59 46 15 91 88 66 15 40 90 35 83 58 38 68 14 61 76 25 24 70 40 83 80 37 46 56
36 50 47 75 86 13 24 79 67 79 33 98 95 42 64 40 84 53 32 68 94 22 59 63 16 48
88 20 54 97 30 21 74 42 29 93 47 99 57 25 23 27 71 82 89 90 25 72 64 47 22 14
74 22 39 99 44 39 21 42 88 52 65 88 97 84 57 49 70 61 20 91 14 26 48 90 34 17
50 26 56 51 79 63 49 20 14 98 65 40 21 31 94 56 42 68 37 22 78 25 47 87 83 12
58 10 44 35 35 67 34 72 70 36 36 87 42 87 14 68 71 61 32 15 29 97 41 14 57 68
54 29 32 53 41 70 64 96 12 76 36 68 95 39 42 60 30 34 57 53 64 74 52 14 21 79
82 68 67 82 82 48 36 58 20 69 97 58 66 44 88 94 46 99 10 42 11 25 26 80 49 94
26 29 89 50 46 17 55 53 28 92 14 37 74 51 40 82 42 66 11 41 77 35 97 14 22 29
59 82 68 97 81 76 15 73 34 91 11 15 28 14 14 47 40 18 97 13 74 89 14 27 87 53
92 21 52 46 21 43 39 70 55 16 23 68 18 88 26 50 28 59 87 77 15 87 80 49 25 90
26 46 87 48 47 74 86 58 57 83 33 22 86 95 45 88 99 16 62 19 85 78 16 23 85 32
22 25 58 76 52 72 52 66 95 15 99 66 60 39 77 64 78 74 45 49 28 87 58 35 66 48
95 72 79 52 37 95 56 46 24 31 40 83 83 53 72 30 43 73 16 60 85 87 45 71 75 99
92 75 59 16 54 42 61 17 75 65 96 32 57 31 57 55 92 38 55 10 30 94 40 20 89 46
25 50 72 38 74 85 11 88 43 18 99 76 25 87 56 54 83 22 78 38 88 63 12 12 98 28
44 16 64 25 96 76 70 60 66 94 88 41 41 16 63 45 11 99 20 27 59 49 61 87 80 10
79 92 27 66 91 64 14 34 78 36 62 83 70 20 30 60 50 54 95 96 39 84 51 99 35 77
91 64 10 96 75 24 52 14 22 40 60 65 92 29 98 27 28 60 75 47 22 58 33 26 48 66
46 90 41 39 58 84 91 14 37 65 47 49 83 25 85 82 27 44 12 26 98 58 36 97 16 87
57 43 97 78 72 52 26 94 35 76 42 75 99 85 21 13 67 70 36 92 31 75 10 87 38 97
14 91 29 34 17 17 31 10 58 14 96 39 78 73 93 91 97 74 54 13 12 79 66 22 11 94
97 79 15 75 29 45 97 48 76 54 28 22 98 44 41 91 66 31 45 12 86 19 86 45 10 91
37 16 36 75 37 98 59 57 72 17 75 98 96 21 68 35 97 35 17 56 90 40 95 29 58 76
30 74 43 65 35 55 63 25 56 28 97 57 76 34 52 39 86 34 55 92 60 10 10 88 14 51
50 27 13 52 87 76 83 26 77 75 94 28 22 47 92 39 34 16 24 88 22 64 19 11 43 14
35 85 12 41 98 27 72 51 55 51 42 64 91 50 10 31 84 93 12 14 21 64 81 89 69 51
96 13 38 33 36 81 43 11 33 50 48 59 38 80 49 60 86 16 14 53 76 51 74 37 34 91
26 82 25 95 45 91 21 46 25 15 51 92 40 90 34 90 24 91 59 82 35 67 82 22 88 18
76 49 81 26 83 91 32 80 81 77 68 54 74 87 10 58 35 17 67 47 45 61 86 43 34 47
33 50 67 16 45 69 93 44 85 30 51 33 57 23 81 78 34 68 49 57 79 40 63 66 13 14
49 95 69 46 23 93 82 77 38 55 16 61 32 83 95 60 69 99 67 64 12 11 63 38 85 62
69 57 42 70 74 98 19 50 23 48 34 19 15 13 49 37 82 43 35 84 19 71 10 14 47 17
99 81 90 78 28 22 45 34 49 87 29 71 90 92 43 21 15 65 95 29 79 43 33 55 23 22
45 20 33 34 28 33 39 11 64 10 33 44 98 86 88 45 43 61 21 30 80 38 90 66 79 13
49 67 12 38 62 72 69 97 12 85 29 75 15 93 89 54 54 23 90 52 83 90 71 48 71 26
39 12 57 78 41 68 39 69 15 88 39 19 18 97 52 44 44 45 97 89 35 51 34 87 21 38
24 24 53 33 25 10 32 56 57 52 47 86 19 44 24 31 98 42 51 70 69 99 64 72 29 81
41 65 70 73 58 41 58 88 48 86 93 41 19 98 16 10 57 89 56 47 17 97 94 86 81 37
39 19 79 14 93 75 79 18 14 70 92 32 16 79 93 80 33 96 57 64 42 30 56 61 49 41
25 29 40 21 49 56 38 21 14 94 64 95 45 81 90 49 98 80 52 90 31 89 76 24 89 79
15 37 81 43 42 78 75 80 27 97 37 30 38 56 46 46 38 22 41 28 60 74 93 31 43 33
24 53 86 47 17 81 28 85 63 24 91 12 23 37 34 10 12 83 37 48 98 11 79 16 67 15
81 88 49 19 45 43 32 38 82 74 62 73 17 98 82 76 94 31 36 26 99 33 39 18 29 33
80 82 27 58 54 23 53 32 43 28 45 51 94 37 70 64 80 73 70 69 76 78 20 80 80 73
92 29 98 16 66 89 75 37 49 90 26 24 56 97 64 60 11 16 87 28 89 98 32 83 60 12
68 49 24 45 42 91 93 60 45 61 70 86 78 78 25 12 36 15 71 87 21 85 64 39 60 35
33 96 47 71 75 33 46 18 38 55 88 89 31 78 33 69 51 90 85 63 94 43 30 95 42 32
89 69 51 72 27 37 55 25 11 68 80 14 78 78 93 55 64 38 84 28 35 84 80 72 22 85
20 63 60 41 34 18 60 93 33 69 17 70 34 17 14 84 53 21 67 75 42 18 93 69 23 74
12 21 72 47 87 39 92 88 60 13 27 15 48 75 32 57 41 41 26 72 89 18 23 33 77 38
41 59 80 60 71 60 35 63 89 48 81 77 72 90 78 71 18 47 20 83 90 57 34 84 92 61
85 54 19 54 43 62 78 46 96 97 94 27 73 98 96 54 16 50 55 90 96 90 38 20 66 73
21 89 91 17 78 18 87 72 22 36 13 82 50 21 86 72 66 59 31 99 80 52 10 35 79 96
92 72 84 73 34 39 89 94 44 54 54 65 40 48 97 56 43 56 87 10 33 41 47 32 96 51
56 37 26 48 98 95 47 95 84 20 52 10 33 72 81 39 23 46 97 98 99 46 60 56 23 48
40 33 19 56 96 81 76 49 93 46 80 95 88 16 25 71 46 58 13 10 92 53 23 15 17 26
64 92 33 54 10 13 11 38 94 41 61 27 79 19 28 55 59 28 73 12 11 95 74 35 41 35

37 40 44 45 38 45 74 47 35 68 26 93 27 14 39 28 57 49 30 87 63 13 94 22 75 61
72 56 42 69 82 83 93 55 42 90 84 97 78 34 51 62 15 85 18 12 98 20 86 12 13 52
59 10 10 55 94 54 87 10 88 59 89 93 26 92 52 80 77 26 78 77 55 75 28 65 16 70
79 29 51 83 39 30 90 94 61 75 80 52 87 10 91 94 44 40 69 43 43 13 90 79 82 66
95 99 42 45 66 34 90 84 79 80 16 12 56 82 25 37 28 78 38 14 22 62 61 28 19 47
92 53 15 44 44 51 94 99 81 10 54 42 96 67 75 62 96 61 45 55 64 25 52 36 86 58
15 47 54 41 57 38 17 91 69 24 29 21 11 84 91 27 32 34 37 16 74 35 40 65 60 47
18 64 25 12 47 25 80 86 14 46 10 69 56 26 40 68 96 52 83 71 52 68 30 24 38 96
46 36 18 17 53 64 96 77 56 28 44 30 81 18 64 79 90 41 72 62 81 23 61 39 49 28
75 67 27 48 66 28 25 92 45 37 64 27 99 39 92 70 98 96 77 12 53 61 74 56 14 66
58 40 17 16 88 47 66 74 72 67 38 20 67 87 40 10 90 36 78 87 30 36 87 29 56 31
64 32 89 32 12 50 91 65 94 11 12 92 24 73 21 32 45 11 54 68 63 54 65 42 37 99
13 54 28 41 79 58 36 87 33 37 85 85 58 73 82 95 49 77 77 88 55 46 22 17 73 37
43 73 43 38 64 14 92 74 62 94 67 32 54 42 12 70 26 55 88 57 34 61 26 52 71 93
30 39 71 40 21 12 12 23 75 60 67 18 22 82 35 57 22 65 45 33 74 83 16 58 14 11
82 49 45 33 12 98 51 29 82 89 39 44 68 17 17 17 98 45 52 63 16 42 94 42 47 17
47 13 19 45 96 54 24 88 34 43 24 83 28 56 23 74 54 27 49 24 40 97 61 94 76 30
35 57 12 98 25 80 90 70 20 20 88 92 41 53 69 76 21 11 77 57 73 42 73 89 33 39
82 85 18 58 41 11 76 24 44 70 88 97 52 15 25 38 16 93 22 61 52 45 93 43 65 90
71 43 83 79 23 34 22 38 52 27 29 16 53 85 12 30 29 36 52 36 77 11 63 47 80 93
67 76 43 67 78 46 65 14 95 68 37 60 13 89 94 11 96 70 14 37 28 12 78 50 57 31
51 48 74 44 38 19 32 47 88 38 28 33 98 73 93 43 55 39 76 71 16 16 98 20 55 82
33 50 68 95 96 35 34 22 42 28 52 91 81 77 12 16 53 72 80 56 78 79 49 99 51 18
54 28 58 21 65 59 89 35 71 18 69 54 22 18 19 66 28 31 14 75 35 33 10 92 50 46
79 56 22 83 18 22 30 73 86 89 96 60 32 62 25 38 13 15 32 31 51 20 84 20 15 59
52 20 30 13 80 65 72 73 85 88 71 22 13 95 75 32 94 75 44 87 57 22 93 23 95 11
56 50 23 69 54 84 48 80 65 47 16 99 83 94 41 65 37 13 18 37 22 40 25 67 77 18
69 58 80 44 66 70 90 76 20 19 39 89 53 72 57 81 78 75 35 81 83 32 57 88 41 69
97 57 86 58 97 32 40 58 88 80 57 59 97 31 51 85 19 16 44 16 23 53 92 25 92 16
90 94 92 24 15 26 28 85 79 27 13 56 20 53 64 92 51 88 65 32 60 25 87 83 13 24
44 53 11 78 60 76 66 10 77 28 64 77 73 32 93 97 77 27 43 57 45 87 62 20 97 32
13 52 22 89 17 81 33 38 77 34 75 64 80 35 44 38 39 48 45 94 26 20 52 27 63 23
70 75 49 84 36 89 35 75 91 24 86 40 87 19 55 24 15 34 97 96 73 45 96 71 71 87
66 45 32 27 99 19 12 44 14 99 61 22 74 31 83 75 24 71 51 62 40 81 28 99 84 74
46 69 49 47 39 45 59 67 90 51 93 79 92 26 11 41 85 15 40 58 52 59 12 16 53 64
25 95 36 69 33 98 19 88 72 75 91 59 94 52 32 53 82 80 47 37 38 63 60 16 73 35
51 41 89 26 68 53 20 10 58 10 86 89 33 55 85 74 77 20 49 33 49 54 92 37 48 40
25 22 16 72 10 25 27 61 53 86 27 25 63 61 90 68 79 20 45 63 33 87 80 79 19 71
44 23 44 60 48 97 59 72 80 12 57 36 16 26 37 29 94 17 87 59 74 34 56 45 77 57
75 14 18 87 13 49 10 91 81 50 45 25 43 43 96 84 78 68 37 17 31 87 83 22 31 68
24 19 82 47 58 94 27 50 19 18 35 88 39 32 23 65 51 21 49 61 45 70 92 74 72 27
27 87 61 22 41 15 50 24 36 70 71 46 87 86 74 13 19 77 32 13 99 98 20 32 81 79
91 91 39 62 60 18 66 66 77 18 16 49 37 47 72 18 32 84 68 27 70 11 20 69 36 69
94 79 81 45 43 56 78 54 66 81 72 58 90 56 63 95 45 87 24 58 39 46 61 95 39 43
47 30 24 10 64 14 15 33 98 66 90 16 65 64 60 99 33 54 75 81 45 41 19 40 27 24
68 96 15 84 83 30 58 38 13 31 69 24 89 29 84 99 38 33 49 35 66 97 57 55 40 62
90 66 54 39 80 19 22 70 21 55 73 24 46 83 88 11 60 48 45 62 62 36 30 67 15 87
37 80 32 79 62 12 22 52 61 43 32 42 52 60 33 39 43 21 20 43 49 27 86 97 33 89
19 95 74 92 30 52 90 51 83 65 91 46 31 18 84 37 92 84 37 13 35 69 51 39 75 44
50 26 39 65 31 28 38 54 97 68 98 85 72 99 61 23 99 29 50 20 11 93 80 99 87 48
86 23 37 89 25 18 40 52 90 29 77 90 17 14 15 98 48 25 30 58 92 92 45 65 41 81
46 10 60 93 66 73 70 29 97 52 53 99 72 22 61 68 54 84 46 80 67 22 68 16 48 51
65 52 12 44 46 54 32 28 82 44 46 28 46 61 23 40 76 22 53 83 66 42 40 93 19 40
62 73 20 19 21 85 83 24 39 51 96 81 23 18 92 78 76 56 37 89 16 63 71 58 57 79
72 23 56 20 74 64 98 36 99 53 79 82 80 94 87 37 54 64 90 97 86 33 31 99 41 18
79 25 77 86 68 78 28 54 90 69 60 71 27 18 89 56 19 14 81 91 53 31 82 27 32 12
85 83 28 19 19 11 25 89 52 98 89 12 85 40 59 33 39 41 73 94 64 69 80 99 60 82
11 50 85 57 20 15 45 75 95 54 99 36 75 78 83 64 80 43 76 83 85 50 99 15 42 82

56	20	77	25	81	29	20	97	41	63	69	11	22	61	77	12	96	26	50	89	12	91	62	16	19	96
83	19	76	10	46	41	12	21	27	58	32	63	99	56	45	39	47	17	65	51	96	87	59	89	96	49
50	47	67	75	31	59	40	26	52	92	83	93	49	70	16	69	74	80	75	88	56	86	10	92	43	95
64	87	30	92	36	21	53	72	65	19	36	89	79	40	69	91	51	77	25	34	27	68	67	64	22	42
36	10	25	17	57	32	34	69	87	39	69	43	73	43	56	30	67	66	98	83	49	28	33	63	32	28
41	26	19	38	12	93	64	51	63	32	16	52	40	67	38	65	88	55	50	26	27	54	54	47	43	42
27	15	10	93	62	45	95	96	86	35	12	45	20	48	45	90	18	15	59	98	31	77	34	16	71	70
11	85	37	15	31	48	24	71	26	72	90	78	69	41	76	17	56	38	75	88	80	29	74	46	81	54
65	83	61	87	89	51	28	73	73	63	28	91	18	84	63	52	41	53	96	94	49	38	32	40	63	87
59	11	56	63	93	83	10	66	32	20	95	29	89	48	24	62	35	46	27	32	73	24	24	57	96	77
40	61	52	42	76	22	99	33	48	45	49	44	41	58	90	19	73	34	24	57	44	40	35	90	60	41
82	97	13	18	36	36	81	47	71	85	51	86	40	55	98	24	51	84	92	66	39	22	67	21	16	45
44	82	26	75	67	95	92	53	79	59	52	68	93	58	26	44	12	94	42	38	44	70	26	55	93	58
52	41	65	44	67	89	32	86	97	76	76	14	47	26	67	31	86	87	12	39	63	89	24	87	60	57
82	94	45	19	44	64	92	92	27	31	46	89	58	22	67	55	38	93	87	92	53	99	40	88	19	76
43	51	45	58	25	77	96	20	15	66	40	93	58	82	22	93	27	75	42	27	34	78	62	64	25	26
11	89	13	34	12	65	55	29	47	57	97	13	69	51	93	27	41	95	92	29	67	49	78	20	27	50
27	86	67	35	26	42	29	54	56	98	64	59	90	94	14	83	55	12	86	62	56	42	29	84	36	38
34	23	15	29	53	82	57	40	90	77	36	64	32	56	69	77	91	66	51	95	18	71	29	10	62	41
91	87	99	65	99	26	97	30	41	55	75	98	16	72	33	82	83	52	69	28	35	67	91	36	93	54
82	33	85	29	58	51	94	44	54	81	43	55	92	23	84	38	26	30	76	20	24	67	56	23	35	88
24	56	16	63	46	89	28	86	82	66	58	14	97	42	42	73	38	45	17	19	90	39	73	30	70	62
94	10	16	86	32	60	84	76	49	74	50	61	65	82	37	60	74	15	49	19	21	74	46	66	11	61
87	30	68	77	72	60	28	19	12	98	77	53	95	60	65	56	85	21	20	44	31	12	13	88	85	72
88	74	67	49	96	10	30	18	32	39	13	13	57	24	76	89	42	94	97	72	88	69	58	19	24	68
24	80	74	54	54	10	87	23	11	73	45	29	37	75	70	69	87	38	44	54	90	17	35	88	18	72
41	40	10	52	74	36	72	70	77	13	52	27	99	63	90	27	66	19	80	55	17	48	99	13	22	91
74	92	38	96	60	18	85	80	39	39	73	18	15	20	89	38	90	85	73	90	86	88	99	28	78	25
79	46	47	11	57	89	75	77	15	52	43	53	15	67	35	17	98	50	47	50	83	22	36	28	55	13
84	77	90	55	53	98	52	94	49	76	66	39	85	22	85	20	56	61	94	19	72	13	15	81	47	35
69	86	50	19	33	74	51	75	95	22	15	63	73	55	15	83	31	39	90	24	79	63	11	51	35	55
88	29	62	24	44	92	35	39	11	40	91	95	81	74	14	42	82	97	23	15	56	75	73	78	82	70
33	43	58	25	27	35	16	88	58	40	90	11	33	77	92	17	71	65	12	26	39	93	60	90	33	36
33	11	62	34	67	46	13	39	23	23	62	34	20	49	78	31	97	86	63	92	51	38	64	21	10	37
25	92	88	49	83	74	79	43	11	75	90	99	71	99	21	64	21	12	62	45	40	11	28	61	56	67
65	36	99	71	16	93	78	36	72	55	46	67	29	78	56	92	65	42	69	94	53	69	55	81	35	96
68	66	18	15	58	91	56	90	57	81	92	57	34	93	97	17	87	94	83	99	73	80	94	10	98	81
45	45	87	80	36	91	47	45	72	92	66	61	58	67	75	88	11	17	23	48	64	32	38	65	52	59
38	13	53	88	73	85	94	61	21	29	35	93	46	41	92	50	37	64	60	52	19	87	42	24	59	44
70	82	88	87	80	64	98	98	87	99	40	12	87	78	38	97	99	18	28	17	10	89	37	59	95	49
36	21	56	43	51	41	33	17	51	10	69	61	82	55	18	14	79	80	91	88	99	63	57	75	32	98
97	50	67	79	29	68	62	64	52	10	96	16	22	86	12	32	24	68	39	60	18	83	19	37	34	66
74	92	88	57	42	33	78	76	61	23	27	27	89	26	10	80	46	95	82	15	57	63	44	36	27	85
46	29	23	76	20	65	10	63	85	63	16	73	18	41	71	11	95	78	88	20	42	13	37	75	69	33
61	76	50	30	29	64	73	48	50	11	86	69	25	65	58	32	51	67	19	24	88	18	53	80	30	93
37	46	48	93	52	27	28	56	96	41	57	11	79	73	91	52	95	15	50	23	20	82	98	37	88	44
40	92	50	91	80	37	52	26	20	12	83	22	91	72	47	35	91	11	69	87	67	51	78	92	10	40
90	71	89	39	40	99	45	29	80	18	21	43	57	97	13	72	38	82	55	79	20	82	74	72	92	98
56	28	60	88	56	70	81	87	21	50	56	53	91	43	53	32	55	58	72	35	54	46	28	21	50	12
92	14	55	96	29	64	80	87	50	72	10	36	51	15	26	50	16	31	37	55	86	61	28	64	83	48
50	53	41	86	10	31	75	32	11	82	95	16	30	37	79	36	58	13	20	44	67	46	40	64	34	66
55	35	59	75	89	92	85	24	99	20	73	67	78	10	99	87	33	42	79	10	16	77	69	27	62	23
56	33	94	63	52	63	32	13	66	54	85	97	73	74	85	31	22	54	78	49	57	67	60	26	30	89
96	41	94	11	47	63	70	50	11	83	32	97	18	44	69	92	92	80	88	73	97	54	44	56	67	55
37	97	94	26	55	15	28	39	85	79	86	75	34	10	25	78	18	21	95	20	62	60	67	43	71	84
44	35	33	38	30	96	74	84	37	15	41	91	84	45	86	11	76	88	93	25	39	90	27	44	21	10
10	64	57	42	82	93	81	95	18	49	52	96	54	60	20	16	98	86	73	37	18	47	70	38	52	56
57	47	64	55	31	30	38	28	71	97	97	33	91	25	58	98	96	34	73	30	46	76	38	95	16	62

30 54 14 69 77 33 26 11 22 58 30 48 96 41 37 88 38 47 17 56 13 51 59 64 16 67
78 78 34 88 30 85 47 45 60 49 46 52 65 32 51 53 18 30 99 61 54 19 50 33 94 94
78 97 79 67 40 64 43 66 95 78 11 16 28 50 47 20 27 35 83 64 27 97 88 73 16 75
92 52 14 59 15 58 64 81 45 27 35 70 40 68 33 78 72 44 95 58 99 19 52 33 76 42
34 86 43 90 23 41 81 15 33 32 69 88 42 14 29 87 99 28 71 47 11 83 25 77 98 71
55 32 55 42 72 40 93 37 82 22 83 38 20 70 65 59 27 30 34 23 59 47 83 27 47 80
82 76 58 12 19 55 41 47 98 26 80 27 60 93 26 19 29 90 41 69 55 44 42 78 75 24
41 64 94 62 94 67 63 28 36 91 91 19 30 86 23 96 67 53 87 36 76 91 42 72 27 87
98 38 86 36 55 53 83 22 58 14 22 86 50 11 80 17 67 20 89 58 86 47 57 58 31 52
54 49 57 79 28 87 19 85 22 19 46 13 75 15 65 73 70 80 73 35 26 32 67 21 89 89
68 16 80 80 76 30 67 88 54 28 12 63 66 84 93 38 45 28 70 90 12 73 68 86 10 45
32 75 47 19 91 97 93 67 22 35 87 89 99 68 14 25 92 36 55 35 67 83 87 25 70 45
73 22 74 89 36 30 90 54 58 40 36 95 14 12 32 82 60 52 67 97 98 21 14 41 38 23
88 71 42 30 34 16 50 95 52 42 67 63 45 89 24 39 19 24 19 97 18 88 82 22 65 52
76 36 73 39 70 51 76 58 39 94 90 98 93 63 50 16 60 31 42 41 63 49 28 66 90 10
94 17 65 56 23 31 47 78 57 21 25 36 87 75 62 66 40 45 57 39 78 15 68 82 89 56
66 76 74 77 15 65 38 68 36 69 21 19 34 63 60 50 72 76 63 10 65 48 76 66 52 80
18 60 30 18 19 93 36 47 23 30 33 71 49 56 30 59 16 50 96 20 41 70 19 51 55 66
46 46 76 11 81 62 92 96 70 96 88 75 87 23 59 21 27 98 17 48 58 65 87 21 27 66
61 38 10 24 99 86 34 27 80 38 52 48 52 85 72 23 60 94 84 10 42 62 13 85 37 28
28 70 29 27 79 23 71 57 14 36 53 15 83 80 13 74 95 95 13 46 64 40 69 33 31 39
63 43 57 66 39 18 38 57 66 70 37 96 79 67 73 96 13 81 38 57 15 64 70 16 90 58
12 11 26 18 48 54 90 25 38 92 35 84 49 26 32 32 78 74 99 37 62 50 71 35 70 17
10 61 82 64 69 80 68 27 94 39 67 52 32 42 91 60 93 97 54 50 45 10 44 29 37 91
53 75 46 90 62 94 75 30 40 96 51 36 76 73 30 90 32 85 44 47 99 51 50 19 99 51
74 26 20 69 38 89 90 56 33 61 30 72 88 13 64 28 46 38 73 71 25 61 59 67 31 46
84 18 51 88 29 90 94 18 93 27 23 42 93 17 71 40 59 52 20 30 88 91 66 11 15 32
86 52 30 55 89 43 29 53 67 94 19 62 88 56 86 55 46 26 22 97 13 24 63 11 51 93
81 50 13 17 53 15 68 37 64 94 54 63 88 38 23 84 93 32 83 68 74 79 64 93 11 88
11 92 79 65 64 67 49 49 89 56 58 74 94 34 28 84 76 94 73 33 74 40 31 70 64 75
12 26 31 86 21 16 70 65 63 65 15 68 96 55 10 11 52 72 26 39 81 17 69 91 84 78
81 30 88 27 54 83 90 61 19 32 52 99 90 99 20 62 78 58 51 19 36 17 84 88 58 62
80 98 85 21 32 23 71 99 17 77 28 25 58 35 64 29 18 21 26 94 80 38 91 52 10 43
18 25 94 26 89 98 57 87 35 63 29 41 82 33 40 65 67 17 91 34 77 42 38 11 13 61
69 43 58 56 71 99 44 59 58 50 66 22 80 33 84 35 67 58 65 97 35 99 78 58 86 14
56 75 58 16 96 10 63 23 35 91 18 90 60 33 31 93 67 94 58 18 25 82 52 62 20 63
59 22 95 47 33 63 50 50 52 82 90 60 80 54 34 54 51 23 61 80 93 29 75 68 25 77
15 78 10 22 82 97 41 62 70 74 84 40 60 19 88 95 63 33 99 23 63 82 80 75 46 76
37 38 96 46 20 15 77 37 32 19 11 52 15 49 38 75 65 11 68 39 97 18 92 78 78 24
45 27 69 55 21 15 15 59 45 94 56 87 39 24 74 41 24 62 69 44 30 32 40 51 84 44
80 63 77 89 64 18 89 13 68 69 42 41 11 50 88 52 27 42 53 38 47 86 64 11 31 58
15 28 31 16 85 26 90 87 85 99 75 78 96 10 64 89 58 43 19 37 61 15 66 84 45 17
16 93 21 80 49 70 64 87 53 25 62 35 45 12 23 80 47 82 77 58 29 76 42 48 42 95
23 18 92 45 60 60 57 17 13 42 93 37 39 22 70 18 47 14 14 70 38 40 67 21 17 59
46 51 31 35 80 46 48 16 40 75 47 76 85 85 39 17 55 51 63 43 74 25 24 44 88 41
70 65 76 15 82 99 39 94 47 82 51 86 29 46 87 79 85 84 96 84 52 33 94 50 96 97
18 24 82 28 64 99 46 59 79 37 39 84 77 47 60 72 17 45 61 35 29 72 20 32 66 38
62 84 11 25 24 84 84 12 12 75 50 87 39 23 20 92 16 22 44 15 75 31 52 84 56 36
97 16 36 35 33 76 50 38 33 62 55 27 54 83 35 32 71 84 35 43 13 41 28 33 15 62
50 66 50 42 39 73 62 52 81 57 53 21 17 49 37 89 96 15 22 33 10 36 86 56 91 15
12 21 50 83 75 15 25 76 89 90 16 35 69 96 35 71 53 50 60 90 22 12 65 26 44 78
33 25 89 35 87 43 12 92 16 43 84 68 13 37 63 29 60 69 88 32 66 25 37 40 30 49
88 77 12 60 10 71 77 55 72 27 41 33 12 73 81 22 72 85 79 30 14 96 78 85 47 46
17 27 95 20 28 81 51 64 88 82 29 30 27 54 77 79 85 82 83 69 73 45 91 89 48 38
32 97 81 67 61 86 25 54 12 71 69 98 32 20 96 38 90 94 18 67 35 24 72 38 29 61
80 24 82 68 62 56 57 82 11 87 29 15 24 63 10 97 47 55 33 77 28 31 69 32 83 51
48 99 82 24 76 38 65 60 66 41 56 67 65 13 75 82 61 26 84 35 66 63 51 73 86 87
24 90 99 73 95 39 41 18 12 60 16 45 74 80 32 45 23 25 13 82 39 75 47 89 79 44

22	23	66	83	61	46	45	21	45	94	19	97	81	14	97	10	40	75	27	64	69	62	71	36	79	59
35	42	56	23	34	89	96	65	20	68	41	32	82	30	18	97	48	47	74	29	79	85	75	36	26	38
38	61	85	86	45	71	49	42	26	72	70	23	50	72	18	36	11	42	51	94	84	55	78	11	13	72
49	74	57	73	56	81	75	56	95	92	55	29	30	85	85	14	79	26	39	69	83	75	83	58	43	20
94	38	81	75	71	84	52	58	84	40	89	34	61	21	96	58	70	76	49	59	99	75	55	24	25	76
85	95	48	21	96	62	48	21	28	99	13	89	24	99	31	62	96	14	15	18	39	69	89	13	24	17
97	58	60	97	20	49	24	21	62	62	25	32	76	41	68	10	43	46	22	95	58	26	40	69	44	33
48	66	30	98	91	81	60	75	30	73	67	40	44	84	84	12	83	32	46	10	51	39	32	88	64	88
44	15	14	46	34	43	88	11	22	78	38	70	50	69	20	46	17	89	87	58	17	37	26	49	67	80
49	44	54	24	80	31	31	71	61	76	50	11	61	88	54	14	73	40	47	62	61	89	84	38	95	29
10	98	87	86	32	46	26	71	65	31	39	58	91	15	71	83	32	76	20	67	95	12	36	59	50	46
24	84	90	53	70	21	52	98	82	57	17	96	29	17	49	51	23	74	67	86	56	72	59	50	52	72
29	93	74	26	44	77	47	98	63	70	66	71	43	88	21	85	67	12	52	46	74	27	85	39	98	71
88	40	44	73	83	53	23	63	79	83	43	60	97	28	85	61	91	25	22	44	43	97	12	26	59	91
97	38	29	19	39	26	49	60	13	15	94	44	83	19	48	61	84	87	39	57	90	41	12	46	77	85
66	52	19	65	51	87	88	91	25	68	88	29	80	95	53	91	87	40	62	11	66	85	56	77	30	42
41	43	24	88	13	52	75	26	49	90	13	93	29	28	78	12	26	58	70	21	56	96	11	40	83	55
66	38	78	77	54	98	25	84	80	14	13	18	82	62	62	72	98	51	32	72	58	43	46	40	40	52
97	49	97	67	37	55	50	86	64	79	73	22	46	42	91	76	13	27	91	92	87	43	63	66	30	43
24	84	94	78	81	58	65	21	56	54	49	65	94	89	16	20	48	56	75	49	71	24	21	84	47	99
63	52	75	56	27	20	26	11	23	41	44	65	83	86	13	81	43	46	36	80	66	12	29	55	85	31
83	91	76	24	12	32	61	68	23	17	30	64	11	43	23	95	24	77	82	35	38	63	12	42	38	28
27	61	10	50	12	23	32	62	54	13	61	60	41	14	74	22	20	60	17	34	75	48	85	61	10	60
57	30	64	85	73	44	21	79	90	46	50	36	55	85	26	22	44	30	54	21	89	78	71	38	59	85
48	10	22	72	31	29	75	96	66	39	42	12	15	78	16	96	82	65	12	92	63	21	98	59	81	49
99	10	40	65	37	37	21	74	22	99	52	26	17	30	59	81	10	48	28	78	94	56	26	20	90	37
24	43	30	19	27	58	36	40	82	84	59	72	63	73	99	29	13	80	62	87	92	84	52	33	63	32
12	10	91	70	77	85	83	58	84	20	24	61	35	57	49	49	60	16	25	26	98	91	23	34	59	36
23	87	38	70	74	27	43	26	32	53	25	49	10	30	38	96	13	39	38	65	77	61	90	77	20	85
12	71	93	47	43	40	55	38	41	23	33	16	85	76	29	85	92	69	11	25	90	31	23	60	58	79
93	48	52	96	38	59	32	91	92	87	80	55	85	60	63	45	82	65	33	92	89	76	91	63	96	72
71	18	28	47	91	41	83	67	74	50	85	21	45	67	33	67	22	13	42	13	32	17	13	64	38	74
89	53	94	58	99	55	71	45	93	58	60	90	34	71	88	82	71	18	95	98	28	66	23	47	18	63
65	35	21	59	26	13	80	47	34	62	82	51	37	34	10	65	91	44	84	74	89	90	60	34	17	12
72	76	41	39	17	59	90	39	43	30	13	61	16	24	73	75	72	41	84	33	92	70	63	93	96	86
13	60	45	22	93	59	49	22	45	28	38	10	20	76	91	79	55	18	13	69	85	92	11	70	98	61
34	59	47	98	14	21	46	68	35	20	60	88	11	90	84	95	88	66	96	81	80	54	13	16	69	13
15	29	60	41	93	62	45	40	80	73	59	58	32	82	66	49	19	25	61	11	99	92	51	64	64	95
94	17	87	28	68	12	19	57	72	85	80	68	40	14	49	59	35	49	91	77	29	74	47	81	94	97
32	62	75	10	79	33	45	96	81	61	58	99	55	38	47	74	46	13	52	58	68	52	67	67	23	43
90	29	98	34	19	96	88	92	83	23	24	73	57	75	54	81	78	55	94	59	84	83	45	40	64	96
75	30	73	42	60	78	33	44	57	84	34	10	71	81	24	83	17	49	69	94	20	59	48	48	73	94
48	49	97	35	48	30	57	95	91	35	31	90	71	42	58	59	33	90	67	22	42	25	37	30	81	57
26	77	13	50	54	19	84	95	89	96	55	59	60	68	61	68	16	15	86	48	19	99	78	19	44	24
60	91	53	48	65	43	53	95	41	60	22	36	13	48	64	21	77	59	11	52	60	21	56	86	39	55
44	72	52	14	62	69	80	76	39	67	48	57	41	54	59	92	23	75	81	68	44	22	41	52	65	74
63	78	26	55	66	23	29	31	63	26	87	18	96	77	40	76	39	28	14	52	36	69	79	18	60	96
34	83	58	19	44	86	47	51	17	60	59	76	73	13	62	58	87	91	65	67	31	65	33	70	97	84
41	28	22	37	85	92	55	13	91	33	49	44	78	29	27	82	44	80	95	15	43	93	64	37	71	22
32	55	16	41	30	27	22	36	16	48	76	64	21	44	77	96	84	56	61	50	83	20	61	50	49	12
59	16	43	47	96	68	83	21	54	16	84	98	57	77	66	44	70	29	73	95	16	46	78	72	24	24
59	24	45	20	58	77	27	97	43	50	10	52	39	56	37	88	63	21	66	19	26	46	23	47	66	89
72	54	41	40	51	72	90	23	84	52	28	17	58	19	40	85	49	94	11	99	50	61	16	41	45	59
27	60	65	28	74	97	97	20	54	51	40	59	75	69	17	74	56	81	69	67	87	58	23	58	20	66
88	97	84	56	64	90	53	21	95	62	11	13	22	34	31	70	33	40	46	65	40	51	19	76	63	35
97	26	39	43	94	89	89	89	45	89	23	48	41	55	43	10	52	39	58	61	94	30	75	51	37	78
38	21	91	13	45	93	33	23	28	33	81	66	99	70	35	59	15	16	75	25	62	89	34	86	48	68
82	56	47	44	42	18	56	35	83	53	22	35	54	51	31	86	71	35	42	24	54	99	78	53	14	83

70	61	10	65	96	75	63	58	29	63	51	98	63	87	56	29	30	44	65	98	79	89	95	67	77	47
89	53	45	92	53	84	35	85	46	55	53	73	72	90	61	49	53	23	23	39	27	44	35	46	92	85
94	95	28	16	15	68	63	47	43	79	19	43	51	68	69	83	92	13	35	61	87	40	20	81	47	83
51	73	67	56	60	73	39	87	48	23	17	18	37	67	99	61	62	46	92	83	53	39	46	40	34	86
83	41	25	81	27	45	47	17	78	71	61	25	70	33	48	76	11	75	33	12	74	70	91	69	67	93
40	66	56	62	96	89	31	32	71	98	93	68	40	88	83	40	95	75	67	41	85	81	92	26	99	95
65	20	87	60	25	18	61	89	36	82	54	74	82	28	79	22	26	29	93	23	34	11	91	76	91	70
92	91	85	75	59	59	36	71	58	92	11	64	60	68	82	78	95	48	24	95	13	79	31	73	73	77
28	34	93	26	17	61	44	39	50	19	19	21	59	79	88	35	72	38	58	25	10	31	22	56	90	35
23	61	30	91	40	42	68	27	56	57	47	97	71	33	64	52	60	78	62	40	10	20	18	25	42	99
73	90	84	41	51	52	74	47	72	67	16	21	55	49	83	39	37	14	24	43	69	22	60	80	77	31
24	82	78	53	26	43	72	96	16	95	78	82	45	19	91	18	11	77	59	15	19	94	11	46	40	20
15	19	46	65	85	86	76	35	31	28	84	80	97	92	28	10	47	14	25	32	77	42	49	77	32	55
89	45	55	22	11	60	49	33	67	55	87	38	81	53	88	97	10	35	31	37	53	88	24	63	56	51
95	13	38	69	54	16	27	95	81	91	95	93	76	18	92	19	92	22	58	31	52	87	26	75	89	99
82	73	63	86	43	10	66	48	79	56	30	86	58	69	74	93	13	79	36	25	52	54	56	94	31	82
99	61	43	52	20	70	28	53	88	12	50	47	90	95	63	86	12	75	22	49	62	76	61	47	19	71
20	40	92	26	54	42	41	14	97	43	23	97	15	25	31	73	87	70	11	93	73	54	11	82	83	69
39	61	79	10	88	10	32	10	84	49	56	24	43	70	50	24	10	64	35	82	64	64	87	29	31	27
13	60	52	65	63	25	19	11	45	20	65	57	20	99	41	61	71	14	74	76	32	96	77	82	80	97
48	84	87	47	53	77	92	71	81	26	15	44	35	57	79	65	23	93	59	51	12	29	77	76	55	13
30	90	59	48	54	22	96	31	61	44	50	83	51	32	34	51	14	34	92	49	27	51	68	56	21	10
87	72	69	63	16	69	81	96	44	93	93	98	81	44	85	66	80	61	43	30	36	46	12	98	22	44
77	49	64	44	80	39	25	91	78	74	58	47	41	66	87	70	38	97	39	75	63	36	16	66	21	20
97	49	88	76	65	49	57	41	48	64	35	18	25	52	90	94	81	83	76	94	54	59	51	19	48	65
98	57	62	48	53	51	37	78	15	28	30	32	35	67	68	23	60	26	64	79	93	37	24	75	76	50
95	72	33	16	95	98	26	31	64	76	59	30	30	66	91	15	86	46	68	66	61	22	74	54	35	43
49	27	67	94	66	78	93	68	38	81	80	45	99	91	13	64	15	64	24	42	26	67	29	71	18	20
17	86	68	15	76	74	97	18	70	77	42	92	44	65	21	38	49	50	80	66	72	53	27	91	15	50
24	77	13	92	47	66	22	18	19	71	96	87	74	19	37	85	73	79	17	84	84	35	31	69	21	73
59	55	54	75	81	21	16	74	31	13	44	18	17	69	56	56	68	67	85	64	99	89	14	88	78	75
70	20	96	31	58	56	40	32	39	38	68	84	26	85	90	65	34	42	85	96	71	41	44	60	79	39
17	69	73	13	93	26	90	63	92	52	47	76	31	79	70	56	78	81	51	16	58	39	14	28	91	99
92	32	87	38	43	56	83	43	91	43	44	82	73	89	49	73	86	51	57	13	32	87	42	35	80	50
13	37	10	24	22	58	87	62	38	32	64	89	55	97	49	47	60	61	74	26	84	72	66	46	78	34
97	66	40	39	31	94	86	76	70	48	44	65	32	90	21	87	70	96	49	26	65	79	46	85	13	68
36	18	62	96	71	83	73	39	67	88	60	39	17	89	51	23	79	70	92	18	25	39	97	77	78	39
32	63	86	45	28	25	31	71	18	99	20	87	24	35	21	86	57	15	36	24	93	37	98	77	61	15
70	40	12	96	98	66	93	95	73	50	79	61	23	78	85	35	95	74	63	55	36	95	24	45	75	64
23	48	23	68	31	54	80	90	87	17	71	90	73	61	13	39	59	15	34	30	46	14	98	91	41	29
45	22	15	97	38	48	29	69	23	57	34	82	37	62	71	63	70	43	78	43	11	40	55	34	41	31
35	20	43	30	13	33	54	88	67	89	49	12	44	84	19	56	10	35	45	46	50	69	77	41	90	97
29	90	99	25	99	86	35	99	77	54	89	29	27	77	37	61	65	57	82	21	69	96	48	91	95	46
82	59	25	57	66	62	45	23	47	60	23	65	32	69	18	11	64	83	71	64	79	23	52	26	77	56
87	39	78	57	42	37	48	39	69	50	20	26	65	14	94	54	56	99	54	13	64	90	49	11	79	46
48	16	73	69	52	99	71	29	83	94	49	72	15	21	29	55	72	80	53	29	49	20	62	16	31	60
81	97	74	55	20	68	65	89	28	98	43	95	29	38	75	47	54	17	13	55	31	56	20	41	14	67
11	68	33	16	26	79	46	34	59	72	65	20	85	69	25	62	64	95	48	88	98	82	16	17	30	31
43	24	22	81	81	54	36	96	90	50	90	15	74	85	75	87	37	81	31	55	36	35	68	59	42	24
15	20	93	64	53	37	98	53	71	54	55	51	10	68	57	13	44	66	39	88	22	83	89	75	11	34
90	19	25	67	57	88	97	79	60	18	94	39	84	68	56	84	18	54	78	88	78	62	66	27	91	14
26	11	91	65	18	53	77	29	46	81	38	60	65	80	59	13	89	72	11	77	52	71	94	31	98	44
24	82	78	52	15	63	76	17	99	31	50	56	35	33	82	73	49	46	65	50	26	44	29	95	35	90
54	53	38	13	99	56	97	62	21	42	42	95	64	98	13	89	94	44	14	16	58	42	89	28	12	59
40	12	58	87	23	29	65	23	71	68	39	96	40	16	52	12	46	61	20	19	61	81	97	44	10	46
80	85	53	66	82	58	86	27	99	41	34	96	66	84	13	96	19	60	31	83	59	33	89	80	93	31
10	58	20	10	65	71	12	90	14	97	53	63	58	53	24	43	60	18	85	83	43	77	34	39	89	96
39	24	46	78	34	50	39	15	99	13	49	54	67	53	78	90	35	44	51	59	18	32	23	90	76	71

28 94 29 50 86 50 21 14 68 63 57 65 56 79 35 32 71 23 14 64 73 67 38 48 69 24
24 24 59 82 49 27 60 95 29 78 17 22 87 77 99 63 66 76 10 58 87 50 31 60 67 42
42 60 54 77 61 94 60 86 97 99 55 83 32 25 95 70 97 63 60 36 72 97 70 55 57 54
33 36 45 69 43 81 13 27 19 99 11 49 15 71 62 78 23 29 12 85 83 84 89 97 21 67
46 79 19 54 96 33 40 98 67 78 88 75 59 64 22 23 76 91 14 43 93 42 61 89 42 90
59 36 32 18 92 22 23 38 29 61 59 66 46 30 76 98 89 33 80 58 58 13 31 22 24 81
38 87 23 89 94 84 93 76 33 38 10 69 97 31 18 15 20 56 14 95 96 80 76 73 68 77
24 93 13 20 84 22 21 25 92 98 91 53 46 58 91 19 81 72 49 37 76 37 33 93 76 85
84 74 11 65 39 88 63 51 72 75 44 63 21 53 27 40 31 89 49 20 94 17 85 78 13 74
13 65 37 52 69 99 27 65 76 42 39 30 64 12 24 51 72 54 26 94 67 19 73 73 11 54
10 65 86 24 31 67 79 56 48 39 22 17 77 64 74 78 42 90 65 77 63 89 73 56 32 53
85 91 99 74 36 14 97 31 46 69 82 35 55 51 12 89 57 23 83 36 51 25 24 59 28 31
86 53 99 18 40 38 90 13 19 23 17 58 30 79 84 43 66 44 58 50 75 17 62 57 79 91
93 85 98 17 15 81 16 67 62 40 20 98 65 30 53 71 18 31 41 94 48 60 80 89 35 96
19 41 73 73 24 40 51 62 39 20 16 32 34 35 41 67 83 39 48 90 96 99 72 34 90 16
92 32 97 35 72 25 85 97 11 85 22 70 54 31 29 22 29 59 54 55 54 58 64 50 52 73
98 51 78 67 16 26 15 75 55 51 50 36 63 86 45 57 74 34 16 45 23 34 99 46 80 98
68 69 53 29 81 41 84 87 38 64 19 54 46 28 51 16 74 95 61 55 71 54 92 30 22 43
37 31 48 10 26 24 30 68 64 99 87 38 42 46 96 31 39 46 62 54 25 68 61 57 22 73
27 92 99 42 64 90 47 51 67 81 25 73 38 42 80 88 53 92 21 19 42 94 97 49 42 71
14 19 42 83 74 26 48 14 58 42 13 62 74 55 92 72 39 25 57 52 59 35 24 10 69 62
10 20 60 94 36 89 17 38 11 45 96 44 56 39 62 84 49 85 29 33 18 29 28 77 71 93
92 39 16 18 82 92 95 93 88 26 61 30 94 91 32 11 89 70 86 26 26 34 49 59 56 32
37 14 43 68 23 77 36 25 18 66 43 75 37 79 98 67 28 95 43 13 26 46 92 89 65 60
44 75 38 74 61 23 26 64 20 35 69 73 99 77 45 15 14 28 57 56 51 60 11 33 19 72
10 14 39 28 62 21 61 38 61 55 43 31 57 17 13 75 61 26 66 80 76 54 14 55 92 41
84 65 79 39 16 11 50 63 28 90 80 65 91 42 17 27 57 99 31 50 84 17 78 54 27 44
88 33 52 56 18 55 36 29 24 78 73 65 23 18 89 53 43 82 30 11 41 75 61 47 39 59
31 66 73 53 12 88 90 23 13 54 22 92 28 54 90 93 64 63 91 55 35 91 38 46 38 22
47 97 97 43 13 51 43 63 12 92 13 88 36 21 50 60 61 28 14 14 73 10 11 62 43 63
68 29 62 77 15 63 66 23 74 10 27 11 69 44 24 19 57 48 60 41 41 74 50 36 74 89
91 92 47 41 19 54 96 76 58 11 69 61 10 76 54 28 90 93 72 99 18 73 42 37 76 93
29 92 45 17 14 64 88 11 86 81 13 90 66 55 43 54 10 32 88 61 63 41 15 49 54 65
54 55 97 95 97 94 65 73 78 57 18 27 37 12 60 47 60 64 21 39 38 85 30 22 77 93
16 15 94 46 73 76 42 38 57 93 56 74 51 89 20 35 80 25 94 33 15 25 65 18 96 33
20 25 60 40 23 27 58 59 13 88 85 47 39 74 82 26 15 16 72 46 25 19 58 32 51 21
52 68 31 62 46 35 90 31 22 75 66 60 34 72 61 56

81 11 36 17 90 57 91 30 46 94 52 31 78 87 94 49 67 66 74 97 64 82 60 80 18 90
81 85 81 77 76 45 91 48 94 88 94 66 29 86 97 46 12 75 17 81 70 93 62 26 65 66
95 75 71 12 25 73 38 52 40 35 61 74 33 17 18 42 39 42 18 26 41 61 82 34 12 62
86 63 32 47 99 12 92 87 68 43 51 62 86 20 95 39 19 83 62 65 17 58 85 94 65 38
75 50 73 64 46 63 84 92 79 89 12 73 18 45 52 98 47 54 69 33 45 99 37 81 47 72
49 47 90 98 95 52 21 72 29 63 69 79 15 84 44 44 79 28 10 86 68 87 89 44 55 53
75 18 26 98 36 36 23 25 36 39 50 20 27 40 92 84 72 42 55 98 91 25 78 76 77 55
49 13 84 82 23 28 23 10 44 61 49 87 25 34 26 26 94 40 80 76 91 36 75 46 21 20
68 60 72 24 61 48 94 46 80 95 58 25 31 22 33 27 10 27 14 62 85 75 10 17 71 27
75 59 86 11 46 80 73 67 91 50 59 86 42 34 69 29 66 28 90 98 65 78 12 84 91 76
28 92 89 19 95 18 52 50 90 63 87 41 11 21 23 68 75 94 15 63 56 52 79 59 87 66
97 40 43 82 73 72 45 42 73 80 79 64 17 70 74 71 51 68 36 12 57 56 69 77 22 31
71 41 91 35 88 94 55 22 18 31 44 48 22 69 72 91 91 17 44 84 14 84 58 10 94 33
32 19 20 82 97 32 32 27 20 78 27 55 13 63 44 30 67 49 73 49 65 94 79 51 70 47
74 73 35 56 74 20 19 87 86 88 52 50 16 67 95 70 93 73 88 53 37 55 59 91 36 34
21 93 97 71 24 80 80 78 55 72 89 89 53 34 66 72 31 94 53 46 22 28 65 51 46 32
32 11 13 86 80 48 24 51 45 77 73 19 28 87 16 33 14 48 97 84 83 27 47 74 89 92
91 47 88 94 58 69 53 67 18 94 77 56 94 39 12 95 22 25 48 42 26 83 92 59 97 85
77 26 62 65 65 74 22 47 12 76 34 47 30 43 60 67 34 66 13 66 72 30 80 24 13 61
62 65 59 40 19 27 79 39 23 44 10 66 99 47 73 18 45 21 92 33 97 22 32 34 63 91
86 62 31 61 32 37 79 39 14 25 48 79 20 84 67 18 58 56 12 53 83 58 86 53 22 91
17 16 93 11 46 23 18 68 31 75 46 80 78 94 68 63 76 39 21 31 49 36 87 87 56 75
45 85 52 46 46 96 65 63 98 80 44 75 44 56 69 42 38 17 58 51 34 83 20 32 34 23
35 31 46 97 60 55 37 53 25 37 92 81 23 90 18 99 27 36 57 19 30 92 34 61 78 52
50 45 93 21 59 34 29 64 26 46 12 84 91 66 41 43 24 89 54 41 64 80 34 77 50 90
87 51 17 52 99 69 46 62 63 71 32 44 18 76 68 82 60 96 55 49 89 25 19 87 97 60
44 23 27 67 11 61 32 13 15 59 90 44 25 92 18 54 26 85 45 61 38 86 83 80 27 96
33 71 92 86 54 87 56 52 60 13 25 17 45 72 51 73 40 27 46 63 78 31 37 89 65 68
99 62 87 75 32 46 66 37 52 74 88 63 73 30 90 34 64 63 88 37 36 21 28 11 97 88
28 44 35 80 25 20 53 53 92 22 80 66 65 24 91 21 86 60 79 66 99 25 43 21 33 79
88 86 34 35 71 16 74 61 17 82 91 39 68 83 15 61 70 57 79 98 49 18 46 69 72 68
39 43 51 52 51 88 84 23 81 89 93 72 52 82 60 93 97 75 50 56 94 57 87 63 91 90
16 62 62 59 81 51 83 51 26 25 26 15 81 24 25 21 13 33 65 94 42 97 62 32 88 44
41 70 39 59 95 48 54 11 24 31 90 76 97 79 57 53 65 68 21 29 93 45 75 46 12 85
23 47 99 38 96 10 34 43 63 21 10 61 23 30 80 84 67 63 93 27 77 86 63 45 56 44
51 86 77 47 27 43 71 81 73 79 16 73 53 75 73 95 31 64 21 82 89 57 80 37 81 86
15 29 88 60 51 39 51 31 35 67 20 53 82 18 98 36 60 79 42 83 22 85 27 30 21 44
31 48 13 13 42 66 62 95 57 48 79 35 30 40 58 66 22 91 88 48 41 46 57 53 80 83
41 68 93 93 65 38 15 69 88 34 62 25 69 73 92 73 52 23 53 48 12 81 32 48 69 66
61 62 93 23 39 63 94 57 60 65 80 72 80 94 76 67 89 86 28 24 78 91 48 78 98 88
44 14 14 87 16 85 15 37 92 79 34 59 88 50 48 72 55 41 84 78 97 63 67 25 37 40
17 74 58 89 94 27 50 55 78 12 36 90 75 96 64 89 37 25 76 63 79 14 74 56 86 19
79 26 21 92 44 32 99 56 76 93 30 82 28 52 20 70 14 45 19 54 70 62 26 89 31 89
19 65 41 70 85 79 52 53 36 47 52 86 67 32 97 73 78 41 53 97 18 77 94 47 32 75
89 31 82 21 70 27 37 87 43 61 94 45 18 20 23 94 64 19 33 12 53 56 24 96 58 99
22 48 15 20 67 32 44 75 33 42 66 16 43 75 54 81 92 14 29 39 49 85 38 71 64 71
44 23 74 24 91 14 19 93 74 22 75 65 55 29 59 51 42 42 47 34 40 33 42 25 28 76
48 49 96 55 50 56 62 25 59 60 39 26 20 60 17 81 20 68 11 90 77 58 23 95 47 22
29 85 58 92 84 97 30 30 33 10 46 17 69 53 51 29 73 59 91 84 77 63 98 40 88 42
70 34 96 10 20 90 95 79 20 47 58 80 17 45 69 74 63 99 80 55 90 65 78 18 54 55
50 38 83 52 57 54 80 20 54 21 35 71 82 16 75 94 36 68 45 51 16 80 59 82 95 46
79 93 76 61 85 35 66 96 25 98 53 64 67 26 20 88 76 73 79 35 98 30 86 73 79 24
61 21 26 81 46 81 73 86 46 69 15 40 30 53 29 55 96 43 17 65 44 51 63 14 39 23
10 16 62 40 47 20 70 47 63 50 27 96 34 96 27 51 63 64 93 17 30 20 48 13 95 29
40 19 85 69 19 30 89 56 33 25 48 15 41 15 85 12 44 77 39 26 50 87 72 49 66 44
57 88 95 10 69 99 80 23 86 20 54 15 66 77 54 46 66 90 11 72 94 67 69 59 64 76
32 45 58 23 92 18 76 17 99 63 52 75 85 74 89 43 21 97 57 22 12 75 41 77 35 36
32 81 69 36 64 87 35 38 72 77 51 53 98 66 26 37 86 52 54 37 88 40 46 66 86 35

15	21	88	79	67	35	90	30	38	44	64	20	84	27	82	85	56	98	19	60	21	20	58	36	90	96
25	62	91	77	32	91	72	77	45	19	51	94	77	82	58	93	29	59	81	93	30	75	67	21	18	19
36	36	31	17	70	48	44	10	59	95	79	24	44	95	46	88	67	14	57	59	39	94	33	86	96	65
33	29	95	23	52	93	84	74	41	77	10	37	46	89	44	66	33	36	73	63	57	87	22	27	39	64
76	31	83	18	98	24	90	74	52	85	36	33	60	95	83	10	60	23	93	69	24	10	52	45	64	72
89	84	82	69	15	54	17	14	14	50	11	91	33	25	57	11	62	91	98	73	76	89	85	81	74	30
42	72	49	96	88	39	44	46	87	79	25	15	47	72	22	30	60	75	72	13	93	68	62	24	99	26
85	37	64	99	90	32	13	62	98	42	25	37	75	98	27	32	20	70	63	67	27	82	54	65	86	72
94	42	10	72	66	24	91	21	61	69	74	24	94	76	79	91	83	51	92	63	33	40	83	85	59	60
31	22	17	93	94	62	68	54	34	47	63	74	32	82	59	97	68	52	60	74	29	23	11	22	73	63
95	34	69	95	79	53	33	63	53	35	22	13	65	35	89	95	33	27	43	80	73	70	37	33	72	95
84	80	93	63	99	81	82	39	11	37	98	58	43	98	79	17	75	33	19	53	81	66	70	83	57	56
24	53	27	91	74	93	35	18	61	19	69	24	80	81	85	55	73	72	29	19	23	90	44	99	24	60
31	42	30	86	68	12	68	41	76	85	49	42	67	51	54	69	52	47	46	49	43	17	71	21	70	91
60	99	76	91	20	52	55	54	90	74	60	26	72	56	71	78	33	40	80	51	41	85	17	69	87	63
94	90	99	91	77	29	50	95	72	50	95	96	17	40	83	92	30	47	79	34	84	85	96	60	54	45
49	81	10	50	56	11	70	20	42	98	79	97	32	35	22	98	55	52	39	20	83	90	97	26	36	38
72	96	86	80	19	92	78	28	16	36	71	19	29	16	60	83	34	20	80	51	92	37	43	49	27	75
55	58	61	78	45	58	75	28	56	56	93	72	12	97	80	53	70	34	33	84	71	50	56	67	70	14
12	52	77	14	67	75	71	46	51	14	51	26	77	16	87	48	47	45	94	34	23	85	80	95	82	20
68	67	40	21	64	97	24	25	99	11	39	60	74	82	96	43	74	11	56	95	22	21	71	99	44	33
57	79	10	75	21	77	11	70	76	32	13	60	74	33	72	56	94	22	91	55	26	22	98	87	63	98
88	83	56	41	10	27	87	65	91	14	25	53	91	38	24	29	74	80	21	96	84	25	54	85	72	97
25	77	20	14	16	17	95	92	22	95	48	71	48	49	63	18	22	87	76	46	32	15	14	17	39	82
87	14	60	99	75	30	40	70	79	21	70	68	91	87	33	53	40	90	16	19	62	39	59	82	44	33
39	72	37	91	60	93	15	76	11	21	91	30	46	27	76	37	63	30	20	38	65	82	78	76	96	66
22	30	46	49	36	78	54	39	87	16	19	43	37	73	85	99	45	22	42	82	51	87	21	30	75	65
46	36	44	76	77	35	73	75	72	59	39	34	40	81	16	96	90	60	45	74	37	52	19	73	85	81
43	10	61	23	53	66	71	94	62	38	65	71	46	34	87	73	60	98	60	54	77	85	67	80	53	26
69	67	32	50	45	51	76	37	17	51	15	50	37	82	40	89	62	22	14	66	65	83	48	96	28	41
17	56	10	85	43	13	21	66	32	13	24	98	25	54	80	34	66	89	40	24	62	65	84	91	38	41
75	22	79	71	84	32	74	12	61	92	89	50	36	45	38	98	62	33	53	82	94	83	61	40	13	34
66	67	85	42	19	53	42	33	49	88	95	70	67	98	45	11	70	20	77	46	63	78	37	33	32	67
10	82	52	61	24	46	89	25	66	95	79	64	69	18	14	43	67	26	22	96	33	51	54	52	42	17
97	56	11	75	79	35	92	68	93	47	62	48	80	19	48	54	23	20	26	61	22	14	62	80	73	67
40	70	64	14	75	79	98	34	42	74	73	75	16	23	25	80	96	92	53	23	44	19	95	40	30	35
32	52	99	76	45	92	48	17	24	88	18	99	35	29	53	44	44	23	61	45	81	68	94	90	46	49
55	51	61	31	80	91	99	88	90	59	16	53	53	55	21	86	65	58	18	28	88	77	95	35	77	74
77	61	44	51	91	94	96	20	95	14	46	28	79	74	31	83	55	36	68	27	97	70	45	59	38	82
25	81	40	94	36	44	98	41	80	96	54	22	66	95	77	33	40	81	34	78	45	95	96	81	82	64
18	54	37	10	39	90	88	62	36	33	34	82	24	24	16	51	62	81	79	98	90	36	54	85	36	91
67	24	81	87	14	71	88	73	85	18	24	16	22	90	54	91	76	35	54	87	89	81	79	56	27	22
11	60	16	47	41	88	59	74	71	68	77	97	37	54	58	79	60	87	90	68	75	24	70	36	70	79
53	61	12	43	41	77	30	46	64	21	25	55	18	56	87	52	69	85	52	65	36	53	37	87	75	51
37	82	29	78	90	16	70	93	39	36	42	68	90	30	68	50	79	22	57	44	44	20	72	91	38	44
52	36	61	22	10	35	99	97	40	98	58	90	37	37	91	39	56	27	38	99	70	41	80	60	63	55
31	65	20	96	87	48	66	57	64	21	42	39	26	14	76	86	32	15	88	76	86	28	20	15	52	45
90	70	54	38	63	58	98	12	97	12	62	67	79	99	35	46	17	97	69	95	22	13	15	71	77	67
59	73	17	29	24	87	45	10	30	30	44	10	76	24	20	91	39	45	14	56	36	48	17	25	48	51
69	94	65	28	21	64	58	47	94	76	90	91	39	58	30	44	79	39	16	16	54	63	42	14	59	73
76	68	15	99	91	18	34	18	54	41	58	96	60	22	80	21	23	59	29	72	61	20	28	88	75	49
97	85	38	48	16	47	48	81	15	12	48	22	54	64	81	46	42	81	71	24	27	85	57	26	86	26
64	51	12	68	27	68	57	50	69	31	65	39	14	75	65	14	28	54	51	36	28	43	71	65	59	29
26	69	30	94	65	73	30	20	23	53	70	63	54	33	63	18	30	39	69	10	57	35	21	24	81	40
50	33	45	98	97	78	93	39	34	26	38	52	64	82	63	19	26	12	65	62	62	99	82	46	67	91
12	35	20	94	29	69	24	83	46	43	27	38	70	51	69	92	37	63	36	77	95	24	15	97	37	89
71	73	67	62	40	94	20	36	83	53	76	31	56	84	70	57	29	28	72	43	56	55	49	53	92	97
42	60	35	83	27	30	68	23	76	22	63	64	64	74	77	29	95	23	61	42	83	98	74	34	55	31

83	80	69	69	67	86	70	11	67	53	72	84	26	97	93	89	26	61	47	60	53	32	32	67	98	21
68	84	15	48	94	97	27	88	71	18	49	80	11	38	91	68	96	38	78	84	45	35	65	13	68	24
57	63	47	11	78	38	30	19	78	53	49	87	30	53	32	46	74	35	40	97	17	74	60	87	98	34
30	89	63	54	92	73	35	82	19	49	75	78	82	95	68	33	43	13	23	48	79	23	50	86	77	37
42	53	43	36	55	90	63	77	43	59	84	79	83	56	39	70	21	72	67	42	13	72	66	97	86	33
34	68	54	62	40	17	95	45	59	91	87	63	79	51	23	26	51	15	95	76	47	51	57	74	32	90
66	94	25	27	54	90	96	89	11	56	65	91	22	71	27	46	29	52	76	87	14	84	81	40	51	35
75	93	93	40	38	54	17	27	86	31	18	80	12	49	67	79	86	38	39	37	85	95	48	24	74	20
39	78	10	17	68	56	17	34	86	85	29	22	98	82	91	95	78	32	48	95	83	58	57	78	62	11
16	37	93	12	87	36	78	26	48	29	50	28	98	19	87	46	16	37	53	37	97	97	63	40	52	98
17	95	12	33	74	11	50	30	55	87	52	57	47	27	84	39	58	95	33	18	75	97	96	57	11	93
88	18	33	70	67	24	85	91	12	53	10	20	38	46	79	23	49	60	85	29	18	10	13	57	51	76
56	21	86	56	63	15	26	21	58	11	97	74	17	10	23	99	90	67	79	16	41	66	50	72	70	15
78	16	79	51	82	25	85	73	98	77	92	37	23	46	84	18	94	43	24	11	76	83	52	28	11	98
87	90	92	40	70	93	69	22	82	94	11	87	84	88	89	24	67	15	36	44	43	76	91	11	64	56
23	75	82	77	41	74	30	73	92	97	30	49	86	22	14	98	20	58	79	49	87	10	18	13	59	57
71	67	38	82	65	27	30	76	60	16	84	14	99	23	90	87	79	11	65	40	22	17	24	98	78	21
56	41	70	86	35	11	36	13	71	99	78	41	12	77	53	34	12	42	31	96	70	12	64	40	21	53
62	36	62	21	32	60	26	78	78	95	58	42	82	20	79	63	57	30	87	42	44	65	83	65	74	64
85	16	63	26	77	54	36	99	69	29	74	63	24	37	98	41	49	78	93	53	40	20	82	33	49	61
63	54	17	95	60	44	53	54	94	97	57	95	26	64	38	54	23	26	85	39	34	65	76	85	59	96
47	37	12	65	73	10	88	43	22	46	27	77	86	11	43	10	34	41	77	23	37	66	68	37	39	59
64	13	58	41	89	88	84	56	42	64	89	82	41	55	10	84	89	97	61	21	12	82	29	86	44	12
45	64	33	74	63	11	98	27	30	48	48	27	87	43	88	89	62	69	78	71	56	11	57	13	23	37
23	97	75	39	52	70	36	23	71	18	22	26	89	24	16	21	66	97	97	31	63	20	28	53	51	67
36	55	81	36	87	66	44	22	29	31	32	18	57	30	28	53	58	39	60	15	11	22	33	93	34	89
17	64	52	32	52	10	77	81	27	80	72	86	91	21	96	88	20	93	61	48	15	67	27	55	68	72
93	84	83	36	96	47	76	25	96	85	61	91	54	92	81	28	95	31	76	86	44	91	96	28	73	14
24	36	81	71	86	61	94	92	69	60	93	49	48	85	74	19	49	73	68	84	95	84	31	77	39	13
53	67	97	13	12	49	29	96	80	86	31	82	38	25	52	47	64	54	14	73	77	72	25	98	95	41
59	61	83	17	22	99	32	71	38	79	76	72	34	65	32	61	61	27	63	40	80	70	73	36	99	14
62	25	45	42	11	15	11	74	32	42	17	35	49	75	70	11	45	87	52	78	79	85	73	86	72	78
17	32	59	34	27	81	84	84	71	19	75	38	48	39	32	11	83	55	83	19	68	83	39	34	82	60
82	93	92	15	55	74	34	81	69	63	59	23	21	14	26	77	15	16	79	99	26	96	31	93	51	69
63	29	53	30	50	18	98	34	70	92	97	71	89	71	82	42	58	54	79	79	98	80	54	24	37	42
76	87	83	56	90	27	64	95	77	18	88	32	59	59	69	66	45	89	20	35	57	76	53	42	85	52
56	12	47	43	36	34	73	41	40	98	59	12	90	88	23	35	48	11	76	54	13	45	77	95	73	26
24	41	76	99	73	78	17	81	34	90	12	25	58	72	69	52	92	24	69	19	72	22	54	43	98	53
31	59	87	42	77	88	40	58	99	99	91	12	45	98	16	82	84	48	87	59	99	32	71	90	30	52
36	76	97	82	86	57	95	74	83	96	50	48	39	19	65	31	95	22	69	88	26	54	70	58	47	40
24	67	27	48	66	90	10	11	39	65	62	93	65	62	64	69	56	18	72	79	87	87	55	41	15	28
20	82	53	58	12	59	85	48	45	74	92	25	81	51	10	49	25	34	36	32	74	73	96	28	93	11
42	69	69	77	71	85	71	28	87	90	50	73	95	14	41	90	32	26	71	68	44	49	41	38	76	34
48	95	53	76	87	86	84	26	69	21	63	75	29	49	89	26	80	72	66	37	70	91	98	28	53	35
84	47	33	40	56	72	13	26	54	88	35	97	26	60	15	48	72	95	22	46	74	83	26	39	15	91
40	57	10	61	31	55	63	79	10	89	85	96	61	51	49	58	28	65	50	13	84	76	53	62	42	83
65	98	22	83	75	83	66	24	17	16	96	99	62	54	15	12	74	10	22	85	30	70	13	61	53	33
67	41	62	56	84	82	12	81	87	45	99	98	74	61	16	18	45	60	76	42	82	13	44	26	74	67
65	30	66	76	22	10	83	49	41	27	44	13	52	96	81	11	83	10	19	86	85	61	33	24	82	51
94	47	32	89	30	83	88	22	96	53	48	17	15	35	41	73	72	32	77	63	88	87	15	69	14	30
66	37	34	83	25	76	85	32	58	77	55	87	97	41	50	37	29	59	53	63	85	54	37	15	67	34
31	49	88	38	93	74	53	75	57	29	23	81	45	48	21	18	76	88	27	41	42	79	24	15	43	86
33	49	34	61	58	71	63	11	68	75	40	29	14	84	96	70	89	70	60	91	88	35	48	52	29	21
30	60	84	90	61	78	16	49	77	98	37	10	31	70	21	12	40	32	33	15	99	91	89	40	90	76
99	43	55	16	54	65	41	78	18	41	85	20	24	16	38	38	11	31	18	44	37	75	39	93	38	97
24	25	44	46	18	86	93	77	79	49	33	62	67	86	10	37	73	39	19	25	19	85	30	47	22	57
40	24	84	11	89	44	80	39	49	29	52	52	63	94	74	30	78	88	14	95	53	36	67	59	34	38
81	85	45	10	78	87	45	75	28	82	19	78	28	58	30	13	16	70	85	73	99	64	62	51	94	67

13	11	60	15	54	53	65	44	77	67	11	32	66	14	71	27	22	47	49	74	26	82	13	79	24	21
20	90	73	24	18	77	87	30	91	55	96	83	32	56	80	10	71	30	91	22	55	49	98	60	36	16
22	50	32	39	21	31	91	52	91	88	34	84	85	64	20	24	85	36	80	97	63	32	16	21	95	24
28	54	90	98	80	86	24	47	53	89	15	15	13	50	96	53	29	55	66	96	59	79	43	94	78	23
96	93	95	79	99	99	24	76	49	46	73	30	83	82	62	27	88	62	96	21	20	12	20	14	30	13
51	58	39	61	59	72	20	68	19	70	44	49	30	37	67	30	30	15	32	91	65	45	71	49	92	27
66	28	16	64	84	64	75	91	35	53	31	79	64	80	91	44	97	83	69	45	84	69	81	58	40	30
92	83	60	47	69	51	57	63	74	32	63	27	41	44	75	36	36	12	37	60	33	41	99	25	51	25
88	69	78	63	94	51	21	48	77	28	96	63	88	87	89	63	81	78	85	61	95	44	35	52	14	75
55	17	98	95	42	39	87	82	47	40	33	89	71	60	36	23	63	52	57	92	73	70	44	58	65	48
12	32	47	26	57	48	89	92	99	31	36	21	89	30	22	23	71	23	35	32	27	28	62	93	41	84
64	74	40	99	65	53	80	58	22	88	13	65	13	55	29	67	69	36	63	39	18	44	29	15	62	69
11	24	93	29	74	44	22	58	66	75	13	26	55	49	26	71	60	38	69	75	73	32	38	48	83	51
83	97	45	76	37	90	39	75	80	87	71	85	74	16	54	61	40	46	22	86	38	66	62	32	27	66
40	47	57	77	32	59	69	85	13	50	16	71	67	47	60	29	91	26	83	91	96	56	16	79	44	91
55	63	86	62	50	87	90	69	45	11	36	22	69	35	40	31	23	59	46	27	46	38	52	12	91	74
94	29	35	43	57	55	50	39	57	63	96	65	75	53	15	38	37	20	30	83	89	21	92	90	34	14
48	34	90	41	83	83	92	92	49	56	65	46	58	89	42	68	87	65	10	16	14	83	70	62	57	39
57	51	69	63	10	99	30	78	91	75	14	96	44	49	67	50	83	28	45	61	94	72	79	21	51	68
79	97	15	86	82	27	65	52	94	35	35	11	72	13	37	79	64	27	75	45	48	38	82	28	36	12
84	85	36	85	73	73	69	43	38	39	37	14	43	63	77	90	15	29	12	32	25	47	24	61	55	74
36	99	88	89	89	45	16	57	63	39	32	44	59	91	77	20	90	82	31	28	24	86	90	46	95	10
52	99	89	91	30	78	77	41	13	40	10	43	35	18	87	85	94	84	41	85	49	57	91	81	77	19
85	26	92	64	77	60	65	16	71	53	92	67	87	96	59	97	71	25	84	59	11	96	74	27	18	17
92	49	97	84	91	23	66	62	84	94	38	25	90	30	25	46	75	63	80	75	50	14	17	91	82	59
72	10	12	18	53	99	41	91	87	70	32	84	57	72	80	32	52	71	83	13	34	72	50	93	26	35
29	71	85	42	54	43	80	44	39	74	69	81	96	77	16	61	61	65	12	49	40	93	49	37	50	20
65	64	22	30	86	74	78	60	94	46	96	31	40	89	63	84	89	65	58	59	41	54	33	83	87	83
75	49	56	91	15	30	38	88	17	16	18	15	23	98	35	47	64	32	31	36	24	62	80	33	35	19
21	19	97	88	68	29	36	24	82	62	57	48	37	97	65	90	51	39	11	95	67	91	73	66	24	54
29	93	44	17	30	84	76	81	19	73	82	97	82	55	96	74	42	79	83	84	26	32	93	35	87	95
25	25	85	74	18	40	98	17	22	79	50	20	84	86	91	24	82	52	92	82	32	30	99	87	83	17
54	85	73	74	96	26	61	85	53	62	73	16	76	84	50	55	50	29	50	55	95	45	88	62	41	14
39	17	80	75	64	11	51	65	15	67	50	77	22	56	53	12	41	95	23	37	94	99	15	94	49	56
19	27	68	60	13	50	76	31	69	19	96	26	56	87	88	65	28	50	43	83	37	29	51	74	74	96
16	82	38	71	16	59	46	69	63	22	88	63	32	50	51	84	19	30	28	48	47	94	44	93	39	27
50	30	61	33	52	84	60	93	45	80	35	82	87	95	74	36	61	28	15	84	62	87	55	77	25	76
27	76	12	27	77	36	64	12	19	22	18	95	32	51	83	40	77	52	18	40	97	47	67	92	70	37
57	15	47	23	24	43	77	36	77	95	60	65	73	65	41	21	74	39	14	39	94	27	22	28	57	96
64	59	71	34	81	38	70	48	37	48	79	83	73	62	85	84	27	49	47	79	76	40	30	42	33	83
66	22	32	25	79	73	97	34	96	88	14	12	11	13	73	83	46	49	58	42	12	96	48	82	97	75
20	76	38	60	95	99	74	23	66	25	86	13	15	39	86	87	90	75	30	81	49	16	88	79	95	44
94	65	46	90	70	86	47	45	11	56	12	69	23	65	12	70	54	86	34	25	33	98	93	35	10	36
29	22	70	55	62	42	74	63	31	79	62	59	69	53	75	95	64	35	67	66	88	33	79	71	99	85
55	73	65	78	96	76	15	27	96	57	59	72	56	73	48	80	82	80	28	92	26	51	65	32	32	39
39	57	89	92	35	90	93	97	56	92	83	90	88	35	45	25	13	96	51	54	95	26	34	59	90	59
90	73	94	48	39	55	43	32	80	23	99	78	33	11	31	89	98	36	81	12	31	27	45	22	78	10
17	98	26	13	85	63	58	24	38	98	61	17	21	36	70	50	93	86	16	19	95	49	19	44	82	69
46	96	13	93	10	39	88	64	89	13	36	64	97	73	43	80	14	19	80	23	80	64	90	38	22	82
11	38	67	87	88	59	31	91	30	87	33	91	39	27	10	85	98	48	64	44	54	34	87	49	88	96
93	81	54	91	80	78	25	48	31	45	71	14	79	66	33	95	38	40	62	66	75	88	43	80	30	55
16	61	24	21	24	61	57	54	25	24	33	51	34	70	22	29	26	17	49	46	10	44	58	67	49	15
75	67	60	80	37	67	47	66	52	25	70	65	37	57	23	98	36	66	91	90	40	13	97	90	55	83
30	68	32	97	68	91	75	47	85	72	33	18	61	21	73	91	62	26	85	31	12	44	73	37	20	74
84	70	47	28	50	45	54	23	10	54	66	34	50	48	46	52	33	38	98	80	31	92	28	64	24	64
41	33	64	44	98	29	28	65	24	75	30	28	24	25	57	15	18	34	61	76	48	65	68	67	13	83
30	65	91	95	39	85	39	15	69	73	87	40	78	78	32	97	67	14	86	13	33	43	21	34	47	18
35	23	88	86	15	92	31	83	68	42	18	32	21	78	85	16	50	78	15	21	83	27	91	84	95	76

75	47	51	65	35	61	95	38	73	57	99	33	94	67	56	37	42	24	22	78	98	64	68	11	33	41
55	90	78	99	53	69	95	41	56	97	33	39	99	96	70	93	97	31	48	35	13	87	76	35	46	88
84	72	30	28	43	88	15	15	33	94	77	99	87	60	57	40	63	22	13	82	90	95	78	82	68	96
64	39	16	68	72	33	24	15	26	45	48	96	75	74	92	96	74	10	57	13	37	33	81	40	49	15
32	25	55	45	22	85	80	33	19	15	62	29	10	75	63	83	76	64	12	56	21	93	95	42	10	23
14	43	86	62	71	84	65	29	95	61	67	17	77	46	90	45	30	82	25	21	53	73	12	36	42	47
91	18	79	82	14	34	47	36	46	74	17	23	12	26	48	29	84	13	90	41	58	40	35	51	39	20
64	40	88	78	62	80	34	14	61	43	87	88	27	65	63	37	30	62	74	87	32	30	81	64	57	56
18	51	67	54	11	37	13	46	76	65	64	70	91	87	46	99	21	58	94	75	13	74	21	72	62	89
83	47	65	75	74	85	91	99	24	13	44	69	33	86	92	47	18	99	46	62	83	14	35	92	76	43
28	98	48	81	23	88	23	51	31	46	40	80	32	99	93	27	71	50	79	12	77	97	88	42	99	40
46	90	28	84	24	71	13	43	80	87	45	73	33	29	36	25	19	13	93	23	52	30	43	47	67	69
37	81	29	75	19	61	27	28	17	68	36	70	79	48	64	91	88	80	56	17	67	12	45	56	90	81
59	75	53	42	27	27	96	65	74	23	90	23	62	47	38	98	18	62	21	48	86	25	21	43	89	64
65	78	70	38	45	28	87	87	71	88	87	20	78	49	47	79	22	87	25	81	57	51	14	41	28	72
64	87	25	69	65	40	94	83	25	20	78	71	37	95	47	85	98	82	19	10	62	29	75	31	93	89
57	59	76	17	87	53	97	65	55	39	89	50	51	74	80	19	19	25	54	17	32	26	97	33	16	25
23	94	16	32	38	49	57	43	94	44	63	80	88	95	51	70	75	41	84	20	89	76	50	39	91	44
53	99	22	28	68	69	59	10	73	87	23	92	87	24	60	19	41	80	99	16	86	81	65	92	77	16
77	43	62	85	48	33	75	98	48	30	62	86	97	33	91	54	78	81	63	66	33	97	49	83	73	65
50	15	29	56	16	16	95	82	76	91	31	17	29	65	69	33	57	64	69	71	85	40	33	55	58	11
27	40	67	91	65	14	85	84	44	92	28	71	98	54	84	79	57	89	40	14	24	28	61	17	38	83
48	22	89	92	15	12	26	81	39	61	25	47	69	87	24	88	37	42	27	87	60	50	70	59	57	98
95	88	65	57	71	95	10	95	94	75	85	62	49	39	81	35	69	74	80	90	17	94	11	89	11	73
55	70	92	12	35	61	62	58	67	40	78	48	57	93	86	32	10	60	31	33	85	80	89	43	54	23
39	39	55	14	63	57	22	88	43	39	54	68	60	94	51	94	99	24	85	27	85	81	34	50	50	70
97	26	22	85	15	27	36	30	59	42	85	64	90	25	16	78	34	97	40	24	33	40	51	76	96	35
45	89	18	39	18	47	75	22	40	39	12	97	49	21	16	72	89	59	71	23	23	28	45	39	30	33
78	78	63	10	80	72	83	34	41	55	16	51	72	29	66	12	83	11	21	95	48	53	27	25	69	28
12	96	96	57	91	38	60	27	94	19	22	57	92	74	42	59	33	25	55	89	91	10	65	17	19	50
21	42	11	99	98	44	54	74	65	45	25	11	28	73	81	94	73	65	69	38	74	71	83	28	85	16
49	49	11	56	65	39	95	61	71	80	52	51	80	90	35	56	49	11	14	17	96	34	87	96	96	36
40	88	20	84	22	31	49	94	81	28	76	85	32	78	84	44	17	87	15	65	73	57	31	41	14	24
15	86	70	19	12	42	26	59	88	78	96	18	91	42	38	96	30	40	55	71	27	18	95	61	19	55
18	99	63	98	41	55	70	10	13	79	64	16	98	29	53	62	75	94	39	43	80	14	45	87	62	62
27	26	59	97	16	37	37	67	19	14	93	95	66	53	76	85	12	99	41	74	20	93	73	84	22	87
35	80	69	92	48	90	95	75	19	56	51	39	74	56	47	73	16	59	62	64	74	74	71	22	35	33
74	35	58	48	88	18	90	42	15	64	37	11	65	62	16	39	29	63	70	69	77	91	12	52	39	63
52	92	32	42	60	22	85	46	69	56	89	26	24	71	61	10	55	34	51	18	59	73	49	25	86	12
11	48	76	48	52	13	16	59	47	39	25	54	42	52	58	37	17	90	69	39	83	60	93	99	58	14
78	94	44	30	30	24	88	90	76	36	98	93	22	85	95	83	50	91	98	39	79	35	10	11	97	12
96	30	70	89	35	23	39	97	46	34	27	83	68	12	23	76	14	80	72	84	53	41	89	77	99	82
33	16	35	62	69	92	97	48	46	91	92	28	89	64	91	79	22	63	20	55	57	14	48	27	51	14
56	92	60	65	69	37	44	61	90	19	78	73	35	31	97	46	42	70	84	17	33	77	56	89	99	11
87	89	79	95	34	77	48	31	36	99	28	20	16	47	48	49	29	28	95	32	88	94	42	16	62	70
79	57	86	69	11	43	64	28	69	66	21	20	87	24	22	12	26	83	55	39	40	18	10	95	23	25
19	13	30	21	96	12	92	84	93	32	44	34	18	33	98	28	74	79	84	33	65	55	51	59	62	53
55	88	42	44	73	34	84	84	24	35	21	41	24	20	69	29	61	30	78	82	42	23	25	96	77	92
34	31	79	55	78	83	13	50	72	66	35	47	67	22	87	39	27	51	28	24	49	63	93	18	85	26
57	58	35	55	15	49	82	53	17	51	12	29	88	73	26	14	49	37	98	50	47	85	52	27	94	85
90	53	24	95	21	73	36	44	90	26	91	75	46	33	42	33	99	96	37	17	80	56	40	22	40	85
36	45	46	35	46	12	36	58	43	26	86	12	64	22	22	53	69	90	22	68	51	75	96	90	82	39
33	86	80	33	85	13	71	64	25	47	67	94	88	41	15	66	95	17	10	92	76	58	35	32	63	67
57	96	13	72	90	18	11	90	95	12	42	38	41	57	22	28	18	40	56	85	20	57	43	80	56	77
14	76	60	84	63	52	19	91	71	38	77	29	43	76	67	77	68	47	95	20	89	14	35	63	94	47
37	45	49	91	64	46	94	27	71	70	27	33	54	55	85	60	38	98	48	29	60	91	92	11	48	70
86	45	75	21	32	60	52	22	39	53	33	84	61	82	37	17	18	36	24	17	93	69	76	13	62	88
81	69	86	97	12	16	21	96	27	97	26	43	18	82	33	29	43	62	58	93	13	22	44	97	62	70

10	64	93	22	45	24	19	44	35	51	24	27	94	38	74	27	77	80	95	69	13	16	42	89	37	61
16	99	40	83	62	56	79	66	28	69	26	77	43	50	18	11	64	25	33	47	10	10	30	30	94	31
39	40	35	32	74	74	47	85	13	37	98	64	99	47	65	92	90	45	32	27	96	76	30	44	87	92
14	47	71	69	61	86	57	38	99	51	81	85	95	53	29	49	40	27	84	86	35	56	55	91	88	98
80	38	49	74	96	42	78	95	48	59	33	36	43	42	40	93	71	11	47	41	83	88	13	24	69	39
44	40	43	14	50	91	30	43	57	66	70	37	61	15	38	67	61	97	84	95	11	32	55	71	84	53
25	69	74	82	63	54	24	82	92	73	93	57	72	61	67	97	15	58	70	76	93	20	46	37	11	99
17	96	91	68	39	19	97	95	86	55	16	78	79	75	29	62	36	76	78	77	77	15	12	45	92	44
48	61	12	56	70	93	83	71	48	13	41	79	28	42	95	91	10	90	21	60	65	17	36	45	55	45
36	82	32	42	85	87	25	98	74	23	46	89	36	83	18	97	91	32	88	64	91	18	57	20	18	21
70	43	50	31	49	14	10	81	60	72	75	50	24	78	90	72	74	34	45	37	34	24	42	93	42	15
70	74	44	48	88	56	33	39	50	41	74	23	61	31	79	80	67	51	32	37	29	43	41	88	12	34
61	24	19	79	74	35	80	27	50	64	79	64	87	44	23	18	33	31	96	62	73	70	27	63	71	53
11	11	30	35	75	69	47	72	94	23	93	56	28	17	97	60	36	42	91	21	12	28	64	68	29	84
27	26	59	62	52	88	95	68	11	10	87	83	59	70	22	94	31	59	78	26	14	17	70	15	78	38
79	47	90	92	75	76	10	24	21	98	56	18	32	62	27	81	24	90	45	50	47	80	66	87	42	21
20	43	81	68	16	63	56	41	33	83	24	59	84	88	62	63	98	85	86	45	35	52	36	48	94	21
92	76	54	46	24	13	57	39	21	80	19	41	20	40	65	52	72	66	54	32	54	86	12	47	31	21
50	35	97	13	31	87	24	62	29	50	19	16	90	18	31	21	20	55	95	36	24	70	32	35	83	95
86	88	50	17	49	68	54	27	17	12	68	68	51	74	16	39	56	82	49	89	25	96	83	32	48	12
45	99	22	30	18	31	57	99	81	93	61	31	61	85	13	87	91	91	30	13	42	94	28	30	48	49
22	97	88	64	85	11	92	83	21	95	44	54	13	75	96	71	64	55	27	42	11	12	67	78	91	60
73	93	93	63	43	35	55	44	65	75	39	70	21	53	12	17	79	31	98	98	86	89	70	72	54	90
27	10	56	50	69	32	61	18	81	88	63	98	18	84	32	72	43	36	78	14	19	63	74	34	19	88
62	75	26	46	73	23	75	83	31	81	26	42	16	62	66	13	83	33	90	11	83	56	13	45	55	43
52	25	13	19	68	67	38	33	27	64	99	11	37	60	95	26	51	47	23	73	78	30	82	89	63	15
20	76	75	55	12	51	59	62	63	26	30	67	90	66	64	74	60	30	98	95	69	29	83	29	87	78
43	28	27	97	64	19	49	12	68	57	18	15	14	36	39	15	18	89	26	44	51	16	22	70	25	65
79	93	19	89	26	63	57	95	64	37	18	86	18	19	14	66	88	88	98	29	88	72	21	26	39	70
13	83	94	26	66	19	79	39	66	60	88	19	78	93	63	42	83	69	46	70	86	48	88	59	66	34
15	47	63	63	20	75	67	74	44	90	43	43	44	17	27	49	32	64	90	86	26	51	51	52	38	18
82	92	66	55	33	64	48	62	40	13	34	37	99	83	23	34	80	75	55	70	18	47	28	67	16	34
54	39	83	83	48	72	86	35	79	46	50	88	65	70	79	98	91	35	34	81	10	66	42	12	43	43
62	26	70	92	74	74	67	55	92	63	70	16	31	36	20	27	15	82	21	13	23	61	48	31	92	71
84	33	91	50	42	69	21	32	79	77	85	13	71	70	42	46	37	21	23	94	25	36	29	54	12	25
46	39	82	16	29	54	18	88	61	36	62	78	15	97	67	51	90	84	68	78	15	61	79	96	18	83
28	68	77	43	95	17	93	42	36	66	57	14	92	87	92	31	67	22	90	39	55	88	31	53	46	83
38	81	60	19	14	70	53	35	70	71	15	98	13	14	86	53	23	40	22	14	64	96	34	34	41	31
68	14	16	45	70	93	31	52	62	41	89	73	99	13	34	34	99	24	58	60	88	42	20	96	81	78
26	53	59	17	35	25	48	92	30	72	44	61	76	91	99	84	51	91	37	14	52	65	43	97	90	19
28	64	93	14	32	88	92	78	95	86	80	28	84	67	29	29	59	64	71	79	96	64	28	35	64	68
11	54	38	49	23	77	78	71	75	18	93	65	73	81	91	56	47	86	12	45	49	10	30	34	66	29
70	73	97	62	59	45	92	22	50	77	14	36	27	55	20	46	87	13	37	77	86	40	40	43	98	41
18	40	49	27	36	89	61	91	17	40	63	16	84	64	35	23	64	90	75	80	14	72	30	21	41	87
11	19	98	91	38	33	88	74	94	57	94	71	35	88	76	99	25	64	24	15	16	82	22	48	84	49
73	45	11	27	78	49	84	94	54	51	46	31	13	88	93	31	30	63	12	91	86	53	91	15	67	82
10	55	87	15	21	47	41	55	55	10	90	68	94	78	68	77	93	39	27	73	95	99	72	87	74	93
78	65	90	82	53	44	37	42	94	68	34	57	16	99	63	43	63	60	52	72	62	98	66	97	96	81
94	24	89	26	50	84	36	84	17	79	51	32	78	86	63	39	77	18	89	41	39	86	51	68	34	85
46	58	69	77	29	92	26	89	22	91	64	10	78	39	45	15	31	21	30	56	20	81	67	99	55	65
46	87	10	78	76	15	38	53	87	45	25	83	34	73	37	11	79	57	97	84	72	53	51	44	40	95
97	43	82	46	14	18	40	56	18	32	46	33	20	22	64	80	94	42	74	51	49	56	83	31	27	87
81	44	69	72	76	81	78	21	19	79	44	80	34	68	42	46	49	41	50	56	94	77	45	71	56	16
92	61	95	94	69	70	36	41	29	26	30	78	92	96	73	51	13	91	55	45	92	68	32	73	70	13
76	56	64	25	52	19	88	91	74	36	57	78	33	99	79	57	15	10	40	42	20	27	61	76	46	94
65	31	51	30	53	83	89	98	59	41	92	33	52	13	53	27	14	10	79	25	20	33	19	71	18	48
18	40	63	24	38	78	11	78	19	93	18	94	72	17	84	56	47	23	36	43	28	41	43	73	57	68
55	51	48	17	82	70	45	83	58	25	36	93	99	62	34	61	53	37	19	60	53	25	19	15	39	39

85 54 14 72 68 22 89 83 77 61 62 86 60 11 99 73 73 48 35 70 45 23 81 12 21 38
88 85 34 77 87 43 28 13 46 10 54 36 34 52 57 16 64 62 78 22 29 81 57 27 59 47
40 13 65 96 89 65 24 39 63 53 10 59 23 37 13 39 76 77 82 20 77 40 48 93 27 15
99 32 66 40 21 67 37 76 67 27 99 22 98 64 96 25 18 52 18 51 19 22 89 77 24 11
76 90 79 41 93 74 51 41 46 36 77 11 81 65 51 84 66 59 59 79 15 25 93 51 39 99
25 62 77 93 66 69 89 41 26 91 28 83 86 49 24 32 47 40 24 93 61 90 67 92 51 28
76 69 98 23 44 12 15 46 65 98 21 72 58 65 14 22 60 45 32 20 35 44 94 34 19 17
68 95 51 92 43 50 80 75 57 64 72 91 52 73 12 85 49 42 25 56 11 97 62 42 19 64
78 62 60 97 97 13 19 66 52 79 92 54 98 76 95 76 47 40 40 92 25 54 23 31 85 73
76 48 75 77 27 63 33 94 23 70 29 58 52 52 84 24 50 52 97 78 81 43 49 58 55 16
14 84 20 79 39 99 49 46 17 47 14 31 37 80 79 41 89 45 72 24 18 25 43 52 78 58
29 35 41 20 38 17 55 93 37 42 89 50 17 89 66 56 24 39 10 59 26 94 91 46 15 41
17 44 18 18 13 53 55 16 27 89 59 70 72 71 29 34 16 12 13 86 70 22 75 33 86 35
84 10 82 76 93 12 47 63 34 86 36 78 85 67 75 17 87 69 34 12 87 48 91 77 32 10
60 65 32 65 33 87 72 24 67 34 98 85 87 26 34 41 43 52 38 13 54 89 16 83 73 45
58 20 62 75 32 72 80 25 35 50 43 36 50 60 26 80 35 65 34 14 24 56 41 63 93 50
74 53 16 55 36 66 67 81 92 95 84 48 22 96 49 18 26 53 74 69 22 82 39 74 17 55
63 14 78 90 26 71 46 41 62 39 89 53 78 27 81 95 35 60 45 84 60 16 12 68 51 58
50 93 84 14 37 99 41 28 98 24 38 84 66 18 35 48 59 76 87 71 18 62 48 65 37 21
88 35 82 31 49 22 94 36 93 86 81 21 22 87 66 41 65 23 98 23 36 27 81 91 62 13
84 41 49 15 59 33 75 83 14 67 19 71 67 57 43 63 12 36 54 98 78 92 59 51 21 46
61 48 36 84 60 99 27 17 43 71 62 11 25 43 54 52 65 43 67 58 59 48 64 50 22 93
91 16 71 67 48 89 56 36 77 93 73 62 32 66 46 24 26 60 24 69 42 76 43 95 10 68
74 62 61 25 89 13 71 36 50 16 40 19 24 44 76 88 78 10 54 77 12 35 84 82 80 56
16 32 49 28 46 18 33 84 32 92 75 35 11 64 98 36 81 89 62 60 98 82 55 73 17 70
59 71 74 95 61 83 33 57 13 88 40 86 18 72 76 20 50 95 87 74 97 79 13 79 28 50
78 67 93 66 27 78 17 27 13 86 50 22 91 89 69 60 94 37 62 10 49 59 83 16 42 11
19 92 91 58 56 91 67 77 41 70 60 48 21 47 20 13 73 19 72 24 64 58 82 83 40 96
45 68 60 74 43 97 79 28 69 14 42 18 91 49 36 18 22 31 48 30 55 94 77 81 35 55
98 13 50 34 74 70 29 72 75 35 67 66 23 66 25 81 61 13 60 50 35 88 82 66 21 92
63 81 49 84 27 27 96 72 14 96 17 38 97 17 57 74 89 79 12 82 40 90 17 89 47 60
22 55 45 42 15 44 90 52 81 89 60 87 11 48 64 52 45 20 16 90 49 16 84 29 67 36
97 27 67 92 57 69 38 99 70 37 92 35 52 88 60 73 35 73 73 64 29 96 65 73 90 91
48 57 75 69 74 67 70 28 32 12 68 24 40 78 92 23 33 74 30 98 69 46 89 39 38 94
94 64 63 80 67 58 77 19 69 21 19 77 68 11 97 42 42 56 22 53 81 24 12 16 29 95
42 79 21 29 96 70 97 50 81 59 94 17 46 22 68 57 12 32 39 87 24 63 23 83 15 25
49 80 84 94 75 75 98 13 24 60 24 93 51 48 50 49

Output 5

1 | 390481